

norme française

NF C 62-411

Juillet 1988

Matériel de branchement et analogue



Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie

E : Mains equipment and similar apparatus - Residual current operated circuit-breakers for consumer's control boards in low voltage installations

D : Netzanschlussgeräte und Ähnliche Geräte Differenzstrom - Leistungsschalter für Verbraucher - Schalttafel in Niederspannungsanlagen

Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 20 juin 1988 pour prendre effet à compter du 20 juillet 1988.

Remplace les normes NF C 62-411 (avril 1972), additif 2 (avril 1983) et additif 3 (octobre 1983).

correspondance

Il n'existe ni publication de la CEI ni document harmonisé du CENELEC correspondant à la présente norme.

analyse

La présente norme s'applique aux disjoncteurs à courant différentiel résiduel maximal de 500 mA et à maximum de courant, bipolaires de courant assigné au plus égal à 90 A, de tension assignée égale à 250 V et tétrapolaires de courant assigné au plus égal à 60 A, de tension assignée égale à 440 V.

descripteurs

Installations électrique de première catégorie, disjoncteur à maximum de courant, déclencheur différentiel, tableau de contrôle, caractéristique nominale, caractéristique de construction, essai.

modifications

Par rapport à la norme de même indice, homologuée en octobre 1983, cette norme présente les modifications suivantes :

- Introduction des disjoncteurs bipolaires 60 A à courants de réglage, avec par contre suppression des disjoncteurs bipolaires 60 A à calibre unique.
- Remplacement des disjoncteurs tétrapolaires 60 A non différentiels par des disjoncteurs tétrapolaires différentiels.
- Introduction de disjoncteurs sélectifs.

corrections

éditée et diffusée par l'Union technique de l'Électricité, 12 place des états-unis, 75783 paris cedex 16 — tél. (1) 47 23 72 57, diffusée également par l'association française de normalisation (afnor) tour europe cedex 7, 92080 paris la défense tél. (1) 42 91 55 55.

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
1 GÉNÉRALITÉS	5
1.1 Domaine d'application	5
1.2 Validité	5
1.3 Objet	5
1.4 Modalités d'application	5
1.5 Définitions	6
1.6 Classification	8
1.7 Conditions habituelles d'utilisation	8
2 RÈGLES DE CONSTRUCTION	9
2.1 Sécurité d'emploi	9
2.2 Mécanisme	9
2.3 Organes de manœuvre	9
2.4 Organes de changement du courant de réglage	10
2.5 Pièces conductrices	10
2.6 Raccordement des conducteurs	10
2.7 Bornes pour le raccordement des conducteurs externes	11
2.8 Inaccessibilité du mécanisme, des organes de déclenchement et des organes de changement du courant de réglage. Protection contre les contacts directs avec des parties actives	12
2.9 Enveloppes de protection	13
2.10 Lignes de fuite et distances dans l'air	13
2.11 Isolement	14
2.12 Encombrement. Fixation et raccordement sur le tableau de contrôle	14
2.13 Caractéristiques de fonctionnement du dispositif différentiel	15
2.14 Fonctionnement en surintensité	16
2.15 Échauffement	18
2.16 Chute de tension	19
2.17 Pouvoir de coupure et pouvoir de fermeture	19
2.18 Tenue aux contraintes thermiques	20
2.19 Marques et indications à porter sur les disjoncteurs	20
3 CONDITIONS DE RÉCEPTION ET ESSAIS	22
3.1 Généralités sur les essais	22
3.2 Vérification d'ensemble	22
3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel	22
3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel	26
3.5 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel en l'absence de tension	26
3.6 Vérification des bornes et de la résistance mécanique des vis et des écrous	26
3.7 Vérification de la résistance mécanique des enveloppes et des organes de manœuvre	28
3.8 Vérification de l'inaccessibilité du mécanisme, des organes de déclenchement automatique et des parties actives	29
3.9 Vérification de l'efficacité de la séparation des bornes d'entrée	30
3.10 Contrôle de l'isolation	30
3.10.1 Épreuve hygroscopique	30
3.10.2 Mesure de la résistance d'isolement	30
3.10.3 Épreuve diélectrique à fréquence industrielle	31
3.10.4 Épreuve aux ondes de choc	31
3.11 Essai de tenue en service	32
3.12 Vérification de la zone de fonctionnement	32
3.12.1 Charges supérieures à 1,1 I_n et au plus égales à 10 I_n	32
3.12.2 Charges supérieures à 10 I_n	34
3.12.3 Charge égale à 1,1 I_n	34

	Pages
3.13 Vérification des échauffements	36
3.14 Mesure des chutes de tension	37
3.15 Essai de tenue des éléments constitutants	37
3.16 Vérification du pouvoir de coupure et du pouvoir de fermeture	38
3.17 Vérification de la tenue aux contraintes thermiques	40
3.18 Vérification du comportement aux secousses	41
3.19 Vérification du comportement aux chocs mécaniques	41
3.20 Mesure des lignes de fuite et distances dans l'air	44
3.21 Vérification du comportement à la chaleur et au feu	44
3.21.1 Essai à la bille	44
3.21.2 Essai au doigt chauffant	45
3.21.3 Essai de vérification de l'aptitude à l'extinction des enveloppes	46
3.22 Tenue à la corrosion	47
3.23 Ordres des essais	48

ANNEXES

I. — Règles complémentaires applicables aux disjoncteurs sélectifs pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie	52
II. — Ordre des essais de vérification de la zone de fonctionnement pour les charges au plus égales à 10 I_n	55
III. — Normes et publications auxquelles il est fait référence	56

AVANT-PROPOS

La norme NF C 62-411 - juillet 1988 constitue une révision de la norme NF C 62-411 - avril 1972 et des additifs 2 - avril 1983 et 3 - octobre 1983.

Les modifications qu'elle apporte par rapport à l'ancienne norme sont les suivantes :

- le dispositif différentiel de déclenchement automatique a été étendu aux disjoncteurs tétrapolaires de courant assigné 60 A;
- le modèle de disjoncteurs bipolaires 60 A à calibre unique est remplacé par un modèle bipolaire 60 A multicalibre.

Les principales caractéristiques des disjoncteurs sont les suivantes :

- la gamme des courants de réglage des disjoncteurs s'établit comme suit :

- **Bipolaires**

disjoncteurs de courant assigné 45 A : 15 A, 30 A et 45 A;

disjoncteurs de courant assigné 60 A : 30 A, 45 A et 60 A;

disjoncteurs de courant assigné 90 A : 60 A, 75 A et 90 A.

- **Tétrapolaires**

disjoncteurs de courant assigné 30 A : 10 A, 15 A, 20 A, 25 A et 30 A;

disjoncteurs de courant assigné 60 A : 30 A, 40 A, 50 A et 60 A.

- le courant assigné de déclenchement différentiel est fixé à 500 mA.
- le pouvoir de coupure des disjoncteurs bipolaires 45 A et tétrapolaires 30 A est fixé à 2 000 A avec un facteur de puissance égal à 0,7;
- le pouvoir de coupure des disjoncteurs bipolaires 60 A et 90 A et tétrapolaires 60 A est fixé à 2 400 A avec un facteur de puissance égal à 0,7;
- les enveloppes métalliques ne sont pas admises.

La nouvelle norme NF C 62-411 contient une annexe I qui a pour but d'introduire un nouveau type de disjoncteur de branchement dit « sélectif ».

La normalisation d'un tel appareil est rendue nécessaire :

- pour apporter une solution rationnelle aux problèmes posés par la coexistence dans les installations BT de dispositifs différentiels et de parafoudres, dont le nombre va croissant (cf. le guide UTE C 15-531 « Guide pratique - Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique - Installation de parafoudres »);
- pour suivre l'évolution des travaux de la normalisation au plan international :
- tant au niveau du Sous-Comité 23E, qui précise dans le document 23E (Bureau Central) 62 les caractéristiques des dispositifs différentiels sélectifs ou type « S »,
- qu'au niveau du Comité d'Etudes 64, dont la publication révisée 479-1 indique avec plus de précision « les effets du courant passant par le corps humain ».

Ces nouvelles données permettent d'assurer que l'emploi de disjoncteurs différentiels type « S » en BT 230 V procure une protection efficace contre les contacts indirects.

Des essais spéciaux pour les disjoncteurs avec dispositif différentiel de déclenchement à commande électronique sont à l'étude.

En conclusion, avec la norme NF C 62-412 (disjoncteurs non différentiels), la nouvelle norme NF C 62-411 (disjoncteurs différentiels normaux) et son annexe I (disjoncteurs différentiels sélectifs), l'utilisateur dispose d'une gamme complète de disjoncteurs de branchement permettant d'une part, de réaliser, selon ses besoins, les différents schémas de sélectivité décrits au paragraphe 533.2.3 de la norme NF C 15-100, d'autre part d'utiliser les parafoudres rendus nécessaires pour la protection des matériels électroniques.

La présente norme a été adoptée par le Comité de Direction de l'UTE le 5 décembre 1987.

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application

La présente norme s'applique aux disjoncteurs, dits du *type B*, à maximum de courant, bipolaires de courant assigné au plus égal à 90 A, de tension assignée égale à 250 V et trétrapolaires de courant assigné au plus égal à 60 A, de tension assignée égale à 440 V pour tableaux de contrôle des installations électriques de première catégorie alimentées en courant alternatif.

Ces disjoncteurs sont tous à courant différentiel résiduel maximal de 500 mA.

La présente norme ne concerne pas les disjoncteurs généraux ou divisionnaires pour installations de première catégorie ni les disjoncteurs de branchement non différentiels qui font l'objet d'autres normes (1).

Note — Les disjoncteurs, objet de la présente norme, sont normalement associés à des fusibles pour leur accompagnement dont les caractéristiques appropriées sont définies dans la norme en vigueur (2).

1.2 Validité

La présente norme prend effet à compter du 20 juillet 1988.

1.3 Objet

La présente norme a pour but de formuler les règles de l'art. Elle stipule l'ensemble des conditions auxquelles doivent répondre les appareils pour remplir leur fonction et pour donner des garanties suffisantes de sécurité et de durée; elle donne les définitions nécessaires et précise les marques et indications que doivent porter les appareils.

Les présentes règles sont destinées, notamment, à servir de base à l'attribution de la Marque de Conformité aux normes NF-USE (*) de l'Union technique de l'Électricité.

Note. — Les appareils admis à l'usage de la Marque suivant les présentes règles se distinguent par la présence du monogramme de Marque apposé de façon apparente et indélébile.

A l'emplacement indiqué par 00 figure le numéro d'ordre dont le fabricant est titulaire et à l'emplacement indiqué par XX, l'indice 62-411.

1.4 Modalités d'application

1.4.1 Dans tous les cas où l'on fait état de la conformité des appareils aux présentes règles, on doit pouvoir justifier que tout exemplaire de ces appareils satisfait auxdites règles.

1.4.2 Les appareils régulièrement revêtus du monogramme de la Marque de Conformité aux normes NF-USE sont tenus pour conformes à la présente norme.

Note. — Il est rappelé que le bénéfice de la Marque de Conformité aux normes NF-USE implique :

- que les échantillons ont satisfait à toutes les prescriptions de la norme qui les concerne;
- que le constructeur possède les moyens de production et de contrôle nécessaires au maintien de l'identité de ses fabrications au prototype et qu'il s'astreint à consigner les résultats de ce contrôle sur un registre tenu à la disposition des services de la Marque de Conformité aux normes NF-USE;
- que ces services s'assurent du maintien de cette identité par la vérification en usine de la constance du contrôle et effectuent des prélèvements réguliers, aux fins d'examen, d'appareils de fabrication courante.

(1) Normes NF C 61-400, NF C 61-401, NF C 61-420, NF C 61-450 et NF C 62-412 (voir annexe III).

(2) NF C 62-921 (voir annexe III).

(*) Il est rappelé que la Marque de Conformité aux normes NF-USE de l'appareillage électrique d'installations gérée par l'Union technique de l'Électricité, revêt la forme NF-USE.

1.4.3 Le laboratoire agréé pour les essais de contrôle de la Marque de Conformité aux normes NF-USE (**) est spécialement équipé pour l'exécution des essais prévus dans la présente norme.

1.5 Définitions

Il est convenu d'attribuer dans les présentes règles la signification indiquée ci-après aux termes suivants :

1.5.1 Disjoncteur à maximum de courant (en abrégé *disjoncteur*)

Interrupteur dont l'ouverture se produit automatiquement dans des conditions prédéterminées de surintensité.

1.5.2 Disjoncteur différentiel à maximum de courant (en abrégé *disjoncteur différentiel*)

Disjoncteur à maximum de courant muni d'un dispositif différentiel de déclenchement automatique.

1.5.3 Dispositif différentiel de déclenchement automatique (en abrégé *dispositif différentiel*)

Agencement incorporé aux pôles d'un disjoncteur pour provoquer l'ouverture automatique de celui-ci lorsque le courant différentiel résiduel atteint une amplitude prédéterminée.

1.5.4 Pôle protégé

Pôle qui possède tous les organes de déclenchement automatique requis pour les surintensités.

1.5.5 Pôle non protégé

Pôle qui ne possède pas tous les organes de déclenchement automatique requis pour les surintensités.

1.5.6 Pôle différentiel protégé

Pôle qui possède tous les organes de déclenchement automatique requis pour les surintensités et un élément du dispositif différentiel de déclenchement automatique.

1.5.7 Pôle différentiel non protégé

Pôle qui ne possède pas tous les organes de déclenchement automatique requis pour les surintensités mais qui comporte un élément du dispositif différentiel de déclenchement automatique.

1.5.8 Tension assignée

Tension de régime la plus élevée pour laquelle un disjoncteur est établi et éprouvé.

1.5.9 Courant de réglage

Courant d'après lequel sont déterminées les conditions de fonctionnement d'un disjoncteur.

1.5.10 Courant assigné

Courant de réglage le plus élevé d'après lequel sont déterminées les conditions d'échauffement d'un disjoncteur.

1.5.11 Courant différentiel résiduel

Module de la somme vectorielle des courants traversant les pôles différentiels d'un disjoncteur.

1.5.12 Courant assigné de déclenchement différentiel

Courant différentiel de déclenchement le moins élevé qui doit faire fonctionner un disjoncteur de façon automatique et sûre, en un temps déterminé et suivant les modalités d'essais spécifiées.

Le courant assigné de déclenchement différentiel s'exprime en mA, son symbole est $I_{\Delta n}$.

1.5.13 Temps d'ouverture

Temps qui s'écoule entre l'instant où commence à circuler un courant pour lequel l'ouverture du disjoncteur doit se produire et l'instant où tous les courants principaux du disjoncteur sont séparés mécaniquement.

(**) Laboratoire Central des Industries Électriques, 33, avenue du Général-Leclerc, Boîte Postale, n° 8, 92260 Fontenay-aux-Roses.

1.5.14 Temps de coupure

Temps qui s'écoule entre l'instant où commence à circuler un courant pour lequel l'ouverture du disjoncteur doit se produire et l'instant où les valeurs de tous les courants traversant les pôles de ce disjoncteur deviennent définitivement nulles.

Le symbole du temps de coupure est t_c .

1.5.15 Seuil de non-fonctionnement du dispositif différentiel (en abrégé *seuil de non-fonctionnement*)

Valeur la plus élevée du courant différentiel résiduel pour laquelle un disjoncteur doit, de façon sûre, ne pas déclencher selon les modalités spécifiées.

Le seuil de non-fonctionnement s'exprime en mA.

1.5.16 Courant de court-circuit présumé

Valeur efficace de la composante alternative du courant de court-circuit qui s'établirait dans un circuit d'essai sous une tension donnée et dans les conditions d'emploi déterminées, lorsqu'un disjoncteur est remplacé par une connexion d'impédance négligeable.

1.5.17 Temps virtuel d'une phase de fonctionnement

Temps pendant lequel un courant constant, égal au courant de court-circuit présumé, doit traverser une résistance pour produire la même quantité d'énergie que celle qui serait produite si le courant réel, pendant la phase considérée de fonctionnement d'un disjoncteur, traversait cette résistance pendant le temps de coupure t_c . Ce temps t_v est calculé par la formule :

$$t_v = \frac{1}{i_p^2} \int_0^{t_c} i^2 dt$$

dans laquelle :

i_p est le courant de court-circuit présumé;

i est la valeur instantanée de l'intensité du courant en fonction du temps. L'intervalle d'intégration est le temps réel de la phase de fonctionnement considéré (temps de coupure).

1.5.18 Pouvoir de coupure ou pouvoir de fermeture

Valeur la plus élevée du courant de court-circuit présumé que peut couper ou rétablir un disjoncteur, sous une tension donnée et dans des conditions déterminées.

1.5.19 Contrainte thermique d'un fusible

Énergie, par unité de résistance, due au courant qui traverse le circuit dans lequel est inséré le fusible pendant la durée de fonctionnement du fusible.

Elle est calculée par la formule : $\int i^2 dt$.

Elle s'exprime en (ampères)². secondes.

1.5.20 Contrainte thermique totale maximale d'un fusible

Valeur maximale donnée que peut prendre la contrainte thermique du fusible.

1.5.21 Ensemble de contact (par abréviation *contact*)

Ensemble des éléments de contact avec leurs isolants qui, par leur mouvement relatif, assurent la fermeture ou l'ouverture de leur circuit de contact.

1.5.22 Élément de contact

Partie conductrice d'un ensemble de contact qui est électriquement isolée de l'autre partie quand le contact est ouvert.

1.5.23 Pièce de contact

Partie d'un élément de contact destinée à contribuer avec une autre à la fermeture du circuit de contact.

1.5.24 Distance dans l'air

Plus court trajet entre deux parties conductrices ou entre une partie conductrice et la surface frontière du matériel, mesurée dans l'air.

1.5.25 Ligne de fuite dans l'air

Plus court chemin entre deux parties conductrices ou entre une partie conductrice et la surface frontière du matériel, mesurée le long de la surface de l'isolant.

1.6 Classification

1.6.1 Courant assigné et courant de réglage

Le courant de réglage des disjoncteurs peut varier par échelon entre les limites déterminées.

Les courants assignés et les gammes correspondantes de courants de réglage sont indiqués dans le tableau I.

1.6.2 Tension assignée et autres caractéristiques

Le nombre total de pôles, le nombre de pôles protégés et la tension assignée sont indiqués dans le tableau I.

Ce tableau précise, en outre, pour chaque modèle d'appareil, les numéros des figures qui fixent les limites d'encombrement, les points de fixation et l'emplacement pour le passage des conducteurs.

1.7 Conditions habituelles d'utilisation

Sauf spécification contraire, les disjoncteurs sont prévus pour être utilisés dans les conditions suivantes, qui sont considérées comme habituelles :

- la température de l'air ambiant n'excède pas 40 °C et sa valeur moyenne mesurée sur une période de 24 heures n'excède pas 30 °C. Cette température ne descend pas au-dessous de - 5 °C;
- les disjoncteurs sont installés dans des locaux où l'air est propre, avec un degré d'humidité relative ne dépassant pas 90 % à 20 °C;
- il n'y a pas formation de givre.

Tableau I

Courants assignés et courants de réglage

Courant assigné (A)	courant de réglage (A)	Nombre total de pôles	Nombre de pôles protégés	Tension assignée (V)	Encombrement, fixation et raccordement sur le tableau de contrôle *
45	15 - 30 - 45	2	1	250	Figure 1
60	30 - 45 - 60	2	1	250	Figure 1
90	60 - 75 - 90	2	1	250	Figure 1 ou 2
30	10 - 15 - 20 25 - 30	4	3	440	Figure 2
60	30 - 40 - 50 60	4	3	440	Figure 2

* Voir article 2. 12.

2 RÈGLES DE CONSTRUCTION

2.1 Sécurité d'emploi

Les disjoncteurs doivent être de bonne fabrication, robustes et aptes à remplir leur fonction d'une manière durable afin d'assurer la continuité du service dans les conditions suivantes :

- protéger efficacement les personnes contre tout contact fortuit avec les parties actives des disjoncteurs;
- conserver leurs propriétés électriques et mécaniques malgré les effets de la durée, des agents atmosphériques, de la température de l'air ambiant et des chocs extérieurs;
- éviter tout dommage du fait de projection de métal en fusion, de formation d'arc ou de rupture de pièces.

Ces conditions sont réputées remplies si les disjoncteurs sont conformes aux prescriptions énoncées dans le titre 2 et s'ils satisfont aux essais prévus dans le titre 3.

2.2 Mécanisme

2.2.1 Les appareils doivent comporter une commande manuelle permettant de les employer comme interrupteurs.

2.2.2 Ils doivent être à ouverture indépendante, c'est-à-dire que les pièces de contact étant fermées au préalable, leur ouverture doit s'effectuer rapidement et entièrement dès que le mouvement correct de l'organe de manœuvre correspondant est effectué, quelle que soit la vitesse imprimée à cet organe.

Pour des disjoncteurs tétrapolaires, les contacts mobiles de tous les pôles doivent être couplés mécaniquement, de façon à fermer et à ouvrir pratiquement ensemble, à l'exception des seuls contacts destinés au pôle de neutre qui doivent s'ouvrir après et se fermer avant ceux des pôles des phases.

2.2.3 S'il existe deux organes distincts pour la fermeture et pour l'ouverture, l'ouverture manuelle ne doit pas être contrariée par un blocage éventuel de l'organe de fermeture.

2.2.4 Les appareils doivent être à déclenchement libre pour tous les pôles, c'est-à-dire ne pas pouvoir être maintenus dans la position correspondant à la fermeture du circuit, soit lorsque ce dernier se trouve dans l'état prédéterminé pour l'ouverture automatique, soit lorsqu'on actionne l'organe de déclenchement manuel.

2.2.5 Ces conditions sont vérifiées par un essai de fermeture et d'ouverture à la main et par l'essai prévu à l'article 3.16.

2.2.6 Les disjoncteurs doivent être munis d'un dispositif de contrôle permettant de vérifier la fonction de déclenchement différentiel et non la valeur du courant différentiel ou du temps de déclenchement spécifiés à l'article 2.13.

2.3 Organes de manœuvre

2.3.1 Les organes de manœuvre (clé, manettes, leviers, boutons, etc.) doivent être fixés sur les appareils de façon à ne pas pouvoir s'en détacher accidentellement, ni dans les conditions normales de manœuvre, ni lors d'une simple manœuvre inverse.

Ils doivent pouvoir supporter sans dommage les chocs légers qu'ils peuvent subir au cours des transports et des manutentions ou après mise en service du disjoncteur.

Les parties des organes de manœuvre accessibles au toucher ne doivent pas être métalliques.

Lorsque l'organe de manœuvre traverse le couvercle, l'appareil doit être conçu de telle façon que, même si cet organe est détérioré ou cassé au ras du couvercle, il ne soit pas possible de toucher des parties actives tant que le couvercle est en place.

2.3.2 Les positions des organes de manœuvre correspondant à la fermeture et à l'ouverture du disjoncteur doivent être repérées respectivement par les inscriptions « I » et « O ».

Note. — Ces inscriptions servent exclusivement à indiquer la manœuvre qui peut être effectuée.

Si l'ouverture manuelle du disjoncteur, en tant qu'interrupteur, est assurée à l'aide d'un bouton-poussoir affecté à cette seule fonction, celui-ci doit être de couleur rouge et porter, éventuellement, le symbole « O ».

Le bouton-poussoir permettant la fermeture manuelle du disjoncteur, s'il existe, doit être de couleur noire ou marron ou de la couleur du couvercle recouvrant le mécanisme si aucune confusion n'est possible avec les autres couleurs réservées ou interdites.

L'organe permettant la vérification du fonctionnement différentiel doit être de couleur claire, blanc par exemple.

La couleur rouge ne doit être utilisée que pour le bouton-poussoir visé au deuxième alinéa ci-dessus.

L'emploi des couleurs vert et jaune est interdit dans tous les cas.

2.3.3 La force à exercer sur une manette, un bouton, etc., pour opérer la fermeture ou l'ouverture d'un disjoncteur ou la manœuvre du dispositif de contrôle, ne doit pas dépasser 100 N.

En outre, dans le cas d'un bouton, la pression exercée sur celui-ci ne doit pas dépasser 8 bars, la surface d'appui étant prise égale à celle du bouton et au plus à 3 cm².

2.3.4 Ces conditions sont vérifiées par examen, par des mesures et par les essais prévus aux articles 3.7, 3.8, 3.18 et 3.19.

2.4 Organes de changement du courant de réglage

2.4.1 Le courant de réglage doit pouvoir être adapté, de façon claire, à chacune des valeurs fixes prédéterminées sans qu'il soit nécessaire de recourir aux indications d'un ampèremètre, d'apprécier la position d'organes susceptibles de déplacements élémentaires, ni de déposer le disjoncteur.

2.4.2 Les organes de changement du courant de réglage doivent se trouver en aval des parties du disjoncteur assurant l'interruption du courant. Ils doivent être disposés de façon que le changement de courant de réglage puisse normalement être effectué sans dépasser la limite supérieure de l'emplacement réservé pour le disjoncteur sur le tableau de contrôle et indiqué à l'article 2.12.

2.4.3 Les organes de changement du courant de réglage doivent présenter une résistance mécanique suffisante et ne pas être susceptibles de varier à l'usage. L'interchangeabilité des organes de réglage amovibles et démontables doit être telle que les conditions de fonctionnement correspondant à chacun des courants de réglage soient remplies dans tous les cas.

2.4.4 Pour un courant de réglage déterminé, seule l'indication de ce courant de réglage doit être visible sans ambiguïté lorsque le disjoncteur est en service. Les fenêtres transparentes, prévues éventuellement à cet effet, doivent conserver leur transparence à l'usage.

2.4.5 Ces conditions sont vérifiées par examen et par les essais prévus aux articles 3.7, 3.12, 3.13 et 3.22.

2.5 Pièces conductrices

2.5.1 Les pièces conductrices doivent être conçues et montées de façon que les échauffements résultant du passage du courant, dans les conditions indiquées à l'article 2.15, ne dépassent pas les limites fixées dans le tableau V figurant à ce même article.

Elles doivent, en outre, posséder une résistance mécanique en rapport avec les contraintes qu'elles sont susceptibles de subir à l'usage.

Les pièces de contact doivent être conçues pour que les effets dus aux arcs d'ouverture ou de fermeture ne dégradent pas, d'une manière anormale, les surfaces affectées aux contacts proprement dits.

2.5.2 Ces conditions sont vérifiées par les essais prévus aux articles 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17.

2.6 Raccordement des conducteurs

2.6.1 Les disjoncteurs étant tous du type à fixer sur panneau, l'amenée des conducteurs n'est prévue que par l'arrière, au travers des ouvertures ménagées à cet effet dans le panneau. Le raccordement des conducteurs aux bornes de connexion doit pouvoir être effectué par devant, après fixation de l'appareil sur le panneau.

Cette prescription s'entend notamment avec les conducteurs de la plus forte section admissible pour les bornes prévues au paragraphe 2.7.7.

2.6.2 Les bornes qui se trouvent à la partie supérieure du disjoncteur ou bornes d'entrée, sont destinées au raccordement des conducteurs de la dérivation individuelle.

Les bornes qui se trouvent à la partie inférieure du disjoncteur ou bornes de sortie, sont destinées au raccordement des conducteurs de l'installation.

les bornes du pôle non protégé doivent être placées à gauche des autres bornes, l'appareil étant vu de face.

2.6.3 Les bornes d'entrée doivent être convenablement séparées entre elles, par exemple par des cloisons pour éviter l'éventualité de courts-circuits provoqués par l'outillage utilisé en exploitation pour effectuer des mesures électriques ou pour resserrer les vis des bornes.

Note. — Les dispositions ci-dessus ne doivent pas faire obstacle aux prescriptions du dernier alinéa du paragraphe 2.12.2, même lorsqu'il est nécessaire de procéder au croisement de deux conducteurs.

2.6.4 L'espace ménagé pour le passage des conducteurs doit être suffisant pour permettre de conserver l'enveloppe isolante de chacun d'eux sur toute la longueur nécessaire à la conservation de l'isolement ou à la protection contre le toucher.

2.6.5 Ces conditions sont vérifiées par examen et par l'essai prévu à l'article 3.9.

2.7 Bornes pour le raccordement des conducteurs externes

2.7.1 Les disjoncteurs doivent être pourvus de bornes dans lesquelles les connexions sont effectuées au moyen de vis, boulons, écrous ou dispositifs permettant d'obtenir des serrages au moins équivalents.

Les parties transportant le courant et les connexions destinées aux conducteurs de protection doivent être :

— soit en cuivre;

— soit en alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les pièces obtenues par laminage ou au moins 50 % de cuivre pour les autres;

— soit en un autre métal ou métal avec revêtement adapté, résistant aussi bien que le cuivre à la corrosion et ayant des propriétés mécaniques équivalentes.

Note. — De nouvelles prescriptions et les essais appropriés pour déterminer la résistance à la corrosion sont à l'étude. Ces prescriptions devraient permettre l'emploi d'autres matériaux convenablement revêtus.

Les vis des bornes doivent être en métal et doivent s'engager dans des écrous en métal ou comportant une garniture métallique taraudée.

2.7.2 Les bornes doivent être disposées de manière que la surface de contact soit inclinée suivant un angle compris entre 30° et 45° vers le plan d'appui vertical de l'appareil.

2.7.3 Les bornes doivent avoir une résistance mécanique appropriée. Elles doivent être fixées correctement sur le matériel de façon à ne pas prendre de jeu quand on serre ou quand on desserre les vis ou les écrous. Le serrage et le desserrage de ces vis ou écrous doivent nécessiter l'emploi d'un outil.

Les vis et les écrous assurant le serrage des conducteurs ne doivent pas être utilisés pour fixer d'autres organes.

2.7.4 Les vis, goujons ou écrous assurant le serrage des conducteurs dans les bornes doivent avoir un filetage métrique ISO.

2.7.5 Les bornes doivent être conçues de façon que l'âme du conducteur soit serrée entre des surfaces métalliques avec une pression de contact suffisante, sans dommage pour l'âme. En particulier, les pièces métalliques à l'endroit où s'effectue le serrage, ne doivent pas comporter d'évidement afin d'éviter le cisaillement du conducteur.

2.7.6 Les bornes doivent permettre le raccordement des conducteurs sans préparation spéciale (telle que soudage des brins de l'âme, utilisation de cosses, confection d'œilletons, séparation des brins, etc.).

Elles doivent être conçues ou disposées de façon que l'âme du conducteur ne puisse pas s'échapper lors du serrage des vis ou écrous.

2.7.7 Les bornes doivent être de dimensions telles qu'elles permettent le raccordement de conducteurs en cuivre dont les âmes ont les sections nominales indiquées dans le tableau II (un seul conducteur par borne).

Tableau II

**Sections nominales des conducteurs en cuivre
pouvant être raccordés aux bornes d'entrée et de sortie**

Courant assigné <i>(I_n)</i> du disjoncteur (A)	Section nominale des âmes de conducteurs à section droite circulaire non retreinte	
	maximale (mm²)	minimale (mm²)
30	16	2,5
45	25	4
60	25	4
90	25	10

2.7.8 Les conditions définies aux articles précédents doivent être respectées, quel que soit le type de borne utilisé.

Les bornes à serrage sous tête de vis, avec un dispositif de serrage dissymétrique comportant une seule vis, sont interdites.

Les bornes à trou sans plaquettes ne sont admises que si le diamètre de la vis de serrage est légèrement supérieur à la largeur du logement prévu pour le conducteur et si la face de cette vis destinée à serrer le conducteur est soigneusement dressée et sans angle vif sur le bord.

2.7.9 L'ordre des bornes de sortie est le même que l'ordre des bornes d'entrée.

2.7.10 Ces conditions sont vérifiées, par examen, par des mesures, par analyse chimique et par les essais prévus aux articles 3.6, 3.13 et 3.22.

2.8 Inaccessibilité du mécanisme, des organes de déclenchement et des organes de changement du courant de réglage. — Protection contre les contacts directs avec des parties actives

2.8.1 Les parties constitutives essentielles du disjoncteur doivent être protégées, notamment les parties actives, contre les contacts directs et contre les manipulations contraires à l'usage. Des dispositifs appropriés assurant cette protection, tels que couvercles ou capots démontables, doivent permettre la pose de scellés dans les conditions suivantes :

- scellés du constructeur pour le couvercle ou autre élément recouvrant le mécanisme et les organes de déclenchement automatique;
- scellés distincts du distributeur pour chacun des éléments ci-après :
capot recouvrant les bornes d'entrée;
organes de changement du courant de réglage (article 2.4).

- Notes
1. — Le capot recouvrant les bornes de sortie doit pouvoir être enlevé ou remis en place sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur une partie ou un autre organe placé sous la dépendance de scellés.
 2. — Il est admis que les organes de changement de courant de réglage et les bornes d'entrée soient sous la dépendance des mêmes scellés.
 3. — Il n'est pas nécessaire de prévoir des scellés sur la plaque arrière éventuelle si des dispositions sont prises pour que celle-ci ne puisse être démontée sans laisser de trace visible.

2.8.2 *(Disponible).*

2.8.3 Toute intervention sur le disjoncteur, ou toute modification de ses caractéristiques de fonctionnement ne doit être possible qu'après bris des scellés correspondants ou manipulation laissant des traces visibles.

Note. — Cette prescription doit être satisfaite même lorsque le capot destiné à assurer l'inaccessibilité des bornes de sortie est enlevé.

2.8.4 Les vis et les écrous de fixation des capots amovibles et les dispositifs destinés à la pose des scellés, appelés à être manipulés par le distributeur, doivent être rendus solidaires des éléments d'appareils auxquels ils sont affectés.

2.8.5 Les orifices pour le passage des fils de plombage doivent être disposés de manière à faciliter la mise en place des scellés. Un calibre rectiligne de $(2,00 \pm 0,1)$ mm de diamètre doit pouvoir y être introduit.

2.8.6 Ces conditions sont vérifiées par examen et par les essais prévus à l'article 3.8.

2.9 Enveloppes de protection

2.9.1 Les enveloppes métalliques (couvercles, capots, etc.) sont interdites.

Note. — Les vis de fixation et les plaques signalétiques ne sont pas considérées comme enveloppes métalliques mais doivent être considérées comme parties métalliques accessibles au sens de l'article 2.10.

2.9.2 Des dispositions doivent être prises afin d'écarter, en toutes circonstances, l'éventualité d'un contact ou d'un arc entre parties actives et parties métalliques accessibles.

2.9.3 Les enveloppes ne doivent pas, sous les effets de l'humidité et de la chaleur auxquels elles peuvent être exposées en service normal, être susceptibles d'altération ou de déformation les rendant impropres à leur fonction.

2.9.4 Les enveloppes doivent être auto-extinguibles. Cette prescription ne s'applique pas aux plaques transparentes de faibles dimensions.

2.9.5 La fixation des enveloppes, couvercles, etc., peut être assurée par des vis en métal s'engageant, soit dans des écrous en métal ou comportant une garniture métallique taraudée, soit dans des écrous isolants taraudés sous réserve, dans ce dernier cas :

- que la longueur d'engagement de la partie filetée dans la partie taraudée isolante, lorsque les pièces sont correctement assemblées, soit au moins égale à 3 mm plus le tiers du diamètre nominal de la vis;
- qu'une introduction correcte de la vis dans la partie correspondante soit assurée;
- que le dispositif satisfasse à l'épreuve prévue au paragraphe 3.6.4.

Note. — La prescription concernant l'introduction correcte est satisfaite si l'introduction en biais de la vis est évitée, par exemple, au moyen d'un guidage sur les parties à fixer, par un retrait dans l'écrou ou par l'emploi d'une vis dont le début du filet a été enlevé.

2.9.6 Ces conditions sont vérifiées par examen et par les essais prévus aux articles 3.7, 3.10, 3.15, 3.20, 3.21 et 3.22.

2.10 Lignes de fuite et distances dans l'air

2.10.1 Les lignes de fuite et les distances dans l'air ne doivent pas être inférieures aux valeurs minimales indiquées dans le tableau III ci-après.

Les dispositions du tableau III ne s'appliquent pas au circuit du dispositif de déclenchement différentiel lorsque la tension de fonctionnement du dispositif n'excède pas 24 V pour la valeur assignée du courant différentiel.

Ces conditions sont vérifiées par des mesures comme il est indiqué à l'article 3.20.

Tableau III

	Distances (mm)
Lignes de fuites	
1. Entre parties actives séparées lorsque les contacts sont ouverts.....	4
2. Entre parties actives de polarités différentes.....	4
3. Entre parties actives et :	
— vis de fixation des capots.....	4
— surface d'appui de la base.....	6
— vis de fixation de la base.....	6
— pièces métalliques accessibles.....	6
Distances dans l'air	
4. Entre parties actives séparées lors de l'ouverture des contacts.....	3
5. Entre parties actives de polarités différentes.....	3
6. Entre parties actives et :	
— vis de fixation des capots.....	3
— surface d'appui de la base.....	4
— vis ou autres dispositifs de fixation de la base.....	4
— pièces métalliques accessibles.....	4
Distances à travers des fentes et ouvertures dans la matière isolante	
7. Entre parties actives et parties métalliques accessibles à travers le boîtier ou le revêtement isolant (voir figure ci-contre).....	4
8. Entre parties actives recouvertes d'une épaisseur de 2 mm au moins de matière de remplissage et la surface d'appui de la base.....	4



2.11 Isolement

2.11.1 Les disjoncteurs doivent être conçus de façon à pouvoir supporter les contraintes électriques pouvant se produire en exploitation, y compris celles qui résultent de surtensions d'origine atmosphérique ou de surtensions de manœuvre entre :

- parties actives portées en service normal à des potentiels différents;
- parties actives d'un même pôle, séparées entre elles lorsque le disjoncteur est en position d'ouverture;
- parties actives et toute partie métallique accessible, telle que : plaque signalétique, vis de fixation, etc.

2.11.2 L'isolation réalisée pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2.11.1 ne doit pas être sensiblement altérée par l'humidité, par les phénomènes résultant de la production d'arcs, ou par les effets de la corrosion.

2.11.3 Ces conditions sont vérifiées par les essais prévus aux articles 3.10, 3.16 et 3.22.

2.12 Encombrement. Fixation et raccordement sur le tableau de contrôle

2.12.1 La face par laquelle les disjoncteurs sont destinés à prendre appui sur le tableau de contrôle doit être incluse dans le rectangle tracé en trait interrompu sur l'une des figures 1 et 2, suivant le cas et pour les disjoncteurs 90 A sur les figures 1 ou 2.

Les disjoncteurs doivent être prévus de façon à pouvoir être fixés, sur les panneaux destinés à les recevoir, au moyen de vis de 4 mm de diamètre.

En prévision de leur fixation et de leur dépose éventuelle, par la face avant, dans le cas de panneaux préalablement perforés à cet effet, les disjoncteurs doivent être agencés de façon à pouvoir être fixés au moyen de vis à placer dans des trous choisis parmi ceux indiqués par les points noirs sur l'une des figures 1 et 2, suivant le cas, et pour les disjoncteurs 90 A sur les figures 1 ou 2, compte tenu des tolérances d'entraxe indiquées.

Les surfaces hachurées représentent sur ces figures l'ouverture de passage des conducteurs à raccorder.

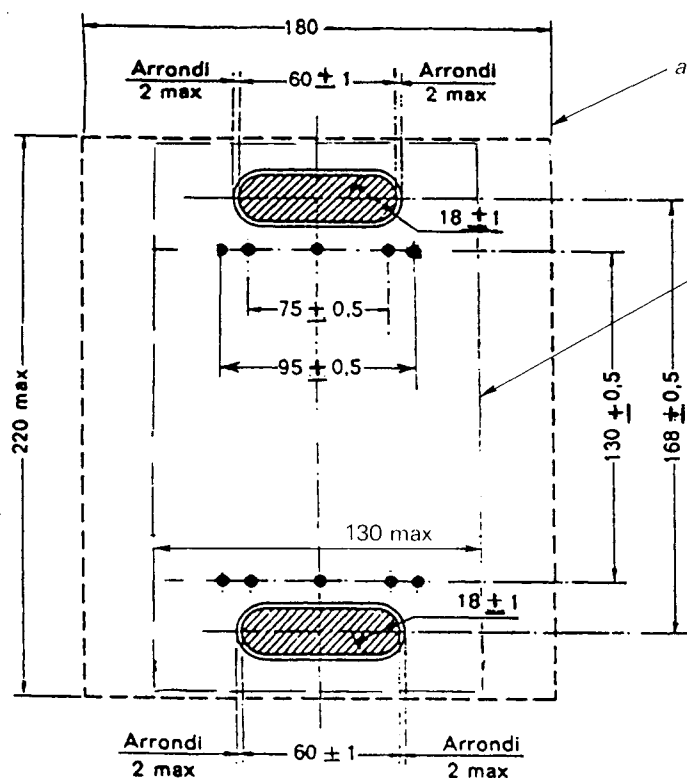


Fig. 1

Encombrement minimal (a) à réserver sur le tableau de contrôle et fixation des disjoncteurs bipolaires, de courant assigné 45 A, 60 A et 90 A. Encombrement (b) du disjoncteur.

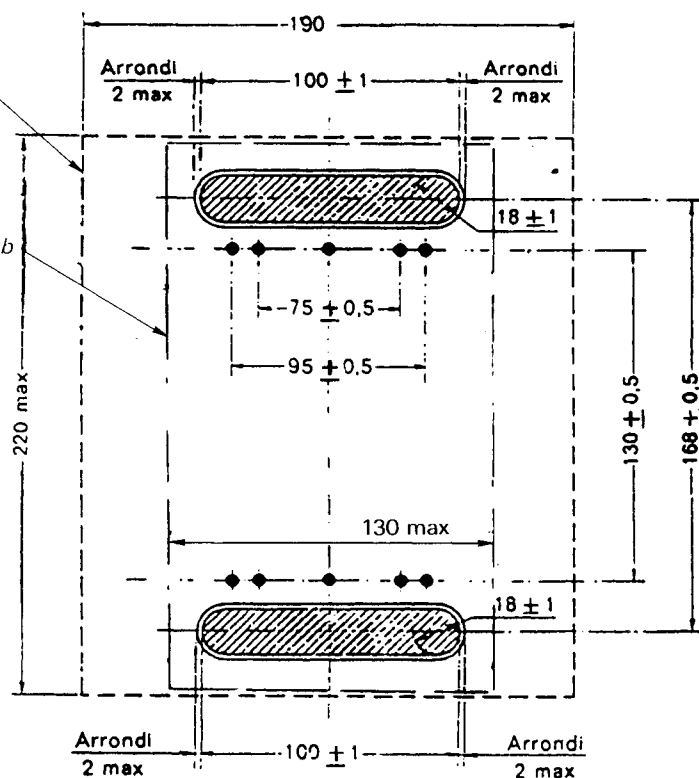


Fig. 2

Encombrement minimal (a) à réserver sur le tableau de contrôle et fixation des disjoncteurs tétrapolaires de courant assigné 30 A, 60 A et des disjoncteurs bipolaires de courant assigné 90 A. Encombrement (b) du disjoncteur.

2.12.2 Les disjoncteurs doivent, de plus, être conçus de façon que :

- leur fixation sur le panneau de commande puisse être effectuée après fixation du panneau sur la paroi;
- après fixation sur le panneau et pose des scellés par le distributeur, l'inaccessibilité des conducteurs qui sont raccordés aux bornes d'entrée soit assurée, sauf traces visibles telles que la violation des scellés;
- la position des socles, capots et bornes de connexion, par rapport aux ouvertures pour le passage des conducteurs, soit telle que le raccordement des conducteurs ne soit pas gêné, non plus que la mise en place des capots recouvrant les bornes et les ouvertures, lorsque les conducteurs sont raccordés.

2.12.3 Ces conditions sont vérifiées par examen, par des mesures et par les essais prévus à l'article 3.8.

2.13 Caractéristiques de fonctionnement du dispositif différentiel

2.13.1 Limites de fonctionnement

Le dispositif différentiel doit avoir une plage de fonctionnement qui est caractérisée par :

- un courant assigné de déclenchement différentiel $I_{\Delta n}$ égal à 500 mA
- un seuil de non-fonctionnement du dispositif différentiel égal à 250 mA

2.13.2 Conditions techniques de fonctionnement

2.13.2.1 Le dispositif différentiel doit être conçu pour que :

1. le disjoncteur ne déclenche pas en cas de baisse ou de manque de tension sur un ou plusieurs pôles;
2. tout courant différentiel résiduel égal ou supérieur au courant assigné de déclenchement différentiel assure le déclenchement du disjoncteur, quels que soient :
 - la répartition des composantes du courant différentiel résiduel dans les différents pôles;
 - le réglage du disjoncteur pour la protection contre les surintensités;
 - le courant de charge préexistant dans chaque circuit, ce courant pouvant être nul;
 - les conditions dans lesquelles le courant différentiel résiduel prend naissance;
 - la valeur de la tension, dans les limites de 0 à la tension nominale;
 - la fréquence entre les limites de 48 Hz et 52 Hz;
3. le disjoncteur ne déclenche pas dans les conditions d'essai prévues au paragraphe 3.3.3, le montage correspondant étant supposé reproduire l'action d'une surtension de manœuvre ou d'origine atmosphérique.

2.13.2.2 Le fonctionnement du dispositif différentiel ne doit pas dépendre d'une source auxiliaire d'énergie (par exemple d'une pile incorporée) ou d'une alimentation par le réseau.

2.13.2.3 Le mécanisme du disjoncteur doit être suffisamment résistant ou protégé pour assurer un fonctionnement sûr et durable du dispositif différentiel.

2.13.2.4 Le mécanisme du disjoncteur doit être suffisamment robuste pour qu'il ne se produise pas de fonctionnement intempestif du dispositif différentiel, ni de variation permanente de ses caractéristiques de fonctionnement lorsque le disjoncteur est soumis à des vibrations ou à de légers chocs; le transport usuel à pied d'œuvre ne doit pas provoquer de variation importante des caractéristiques qui doivent rester dans les limites prescrites.

2.13.3 Les disjoncteurs doivent comporter un dispositif de contrôle permettant de vérifier le fonctionnement du dispositif différentiel, en créant un courant différentiel compris entre 500 mA et 800 mA pour une tension égale à 0,8 fois la tension assignée maximale (250 V) appliquée entre phase et neutre (soit 200 V).

Ce dispositif doit être connecté de façon telle qu'on ne risque pas de mettre sous tension les bornes du disjoncteur situées en aval, lorsque celui-ci est en position d'ouverture.

L'organe de manœuvre du dispositif de contrôle doit se trouver sur la face avant du disjoncteur.

Le disjoncteur ayant été enclenché et maintenu sous sa tension assignée, l'organe de manœuvre du dispositif de contrôle doit pouvoir être maintenu en position de fonctionnement sans détérioration du dispositif de contrôle.

Ces conditions sont vérifiées par examen et par l'essai du paragraphe 3.3.2.

2.13.4 Plage de fonctionnement du courant différentiel résiduel

Sur 10 valeurs du courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement d'un disjoncteur donné, l'étendue de 9 valeurs au moins ne doit pas dépasser 125 mA.

2.13.5 Retard du fonctionnement d'après la valeur du courant différentiel résiduel

Ce retard ne doit pas dépasser :

- 0,2 s lorsque la valeur du courant différentiel résiduel est égale au courant assigné de déclenchement différentiel ($I_{\Delta n}$);
- 0,1 s lorsque la valeur du courant différentiel résiduel est comprise entre deux fois le courant assigné de déclenchement résiduel ($2 I_{\Delta n}$) et 500 A.

2.13.6 Les conditions de fonctionnement énoncées aux paragraphes 2.13.4 et 2.13.5 doivent être respectées pour les conditions habituelles d'utilisation définies à l'article 1.7.

2.13.7 Ces conditions sont vérifiées par les essais prévus aux articles 3.3, 3.4, 3.5 et 3.16.

2.14 Fonctionnement en surintensité

2.14.1 Les disjoncteurs doivent assurer la coupure automatique avec un retard dont les valeurs limites, suivant la surintensité, sont précisées dans le tableau IV ci-après.

2.14.2 Ces délais de coupure doivent être respectés pour les conditions habituelles d'utilisation définies à l'article 1.7, que le disjoncteur se trouve à la température de l'air ambiant ou qu'il soit porté à celle résultant du passage permanent du courant de réglage correspondant, au moment de l'application de la surintensité.

Tableau IV
Limites de fonctionnement des disjoncteurs de tableaux

Disjoncteur			Retard t correspondant à une surintensité égale à :									
Nombre total de pôles	Courant assigné (A)	Courant de réglage (A)	1,1 I_n s	1,4 I_n s	2,5 I_n s	5 I_n s	10 I_n s	20 I_n s	25 I_n s	29 I_n s	43 I_n s	
2	45	15	∞	$2 < t \leq 900$	$0,5 < t \leq 40$	$0,1 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$	$t \leq 0,3$	$t \leq 0,03$	$t \leq 0,012$		
		30				$0,08 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
		45				$0,06 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
	60	30	∞	$2 < t \leq 900$	$0,5 < t \leq 40$	$0,08 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$	$t \leq 0,3$	$t \leq 0,02$	$t \leq 0,012$		
		45				$0,06 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
		60				$0,05 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
4	90	60	∞	$2 < t \leq 900$	$0,5 < t \leq 40$	$0,08 < t \leq 12$	$t \leq 1,2$	$t \leq 0,3$	$t \leq 0,02$	$t \leq 0,012$		
		75				$0,06 < t \leq 7$	$t \leq 0,7$					
		90				$0,05 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
	30	10	∞	$2 < t \leq 900$	$0,5 < t \leq 40$	$0,1 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$	$t \leq 0,5$	$t \leq 0,05$	$t \leq 0,012$		
		15				$0,1 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
		20				$0,08 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
4	60	25	∞	$2 < t \leq 900$	$0,5 < t \leq 40$	$0,06 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$	$t \leq 0,3$	$t \leq 0,05$	$t \leq 0,012$		
		30				$0,05 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
	60	30	∞	$2 < t \leq 900$	$0,5 < t \leq 40$	$0,1 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$	$t \leq 0,3$	$t \leq 0,02$	$t \leq 0,012$		
		40				$0,08 < t \leq 5$	$t \leq 0,8$					
		50				$0,06 < t \leq 5$	$t \leq 0,6$					
					$0,05 < t \leq 5$							

2.14.3 Les appareils ne doivent pas déclencher lors de l'application de surintensités temporaires égales à 1,4 et 2,5 fois le courant de réglage pendant un temps n'atteignant pas les limites inférieures du retard spécifiées au paragraphe 2.14.1, si le courant prend ensuite une intensité inférieure ou égale au courant de réglage.

2.14.4 Après déclenchement provoqué par une surintensité, les appareils doivent pouvoir être réenclenchés au bout d'une minute au plus, le circuit d'utilisation ayant été ajusté entre temps à l'état correspondant au courant de réglage.

2.14.5 Les conditions énoncées ci-dessus s'entendent pour les disjoncteurs en circuit équilibré, tous les pôles étant également chargés.

Dans le cas des appareils tétrapolaires, si un seul pôle protégé est chargé, le fonctionnement en surintensité doit s'opérer en un temps n'excédant pas les retards maximaux prescrits au paragraphe 2.14.1, le courant étant égal à 1,1 fois chacun des courants inscrits à ce même paragraphe.

Note. — Si, dans ces conditions, le temps de fonctionnement est inférieur aux valeurs minimales du retard t indiqué dans le tableau IV, l'essai est repris, le courant étant égal à chacun des courants inscrits dans ce même tableau sans majoration de 10 %, et il doit alors satisfaire aux valeurs minimales du retard t prescrit.

2.14.6 Le fonctionnement, tant automatique que manuel, doit pour tout courant inférieur ou égal au pouvoir de coupure, n'être accompagné d'aucune manifestation extérieure; en particulier, on ne doit pas constater :

- de formation d'arc s'étendant à l'extérieur de l'appareil;
- de projection de matières incandescentes;
- de dégradation ayant pour effet de rendre le disjoncteur impropre à un usage ultérieur sans remise en état.

2.14.7 Ces conditions sont vérifiées par les essais prévus aux articles 3.12, 3.13, 3.17, 3.19 et 3.22.

2.15 Échauffement

2.15.1 L'échauffement des disjoncteurs dans les conditions habituelles d'utilisation (article 1.7) ne doit pas entraîner d'altération ou de dégradation des différents organes constitutifs lorsque les pôles sont parcourus :

- de façon prolongée par le courant le plus élevé que ces appareils peuvent supporter en service continu;
- par des courants de surintensité dont la durée reste dans les limites compatibles avec les conditions de fonctionnement fixées au paragraphe 2.14.1.

En particulier, pour certains matériaux et organes des appareils et sous l'effet du courant le plus élevé admissible en service continu, cet échauffement ne doit pas dépasser les valeurs fixées dans le tableau V.

Tableau V

Limites de l'échauffement des différents matériaux et organes

Nature de la matière ou de l'isolant Désignation de l'organe	Limites de l'échauffement (K)
1. Partie des pièces métalliques se trouvant au contact des matières isolantes appartenant aux classes suivantes (a):	
Classe Y	60
Classe A	75
Classe E	90
Classe B	100
Classe F	125
Classe H	150
Classe C	(b)
2. Pièces de contact dans l'air (c):	
Cuivre rouge	65
Laiton ou bronze formant ou non ressort	65
Argent, à base d'argent ou contacts argentés	(d)
3. Pièces métalliques formant ressort (autres que les pièces de contact) ...	(e)

Tableau V (suite)

Nature de la matière ou de l'isolant Désignation de l'organe		Limites de l'échauffement (K)
4. Bornes pour le raccordement des conducteurs externes		65
5. Parties extérieures accessibles :		
métalliques		35
isolantes		60
Autres parties extérieures		60
6. Poignées et organes de manœuvre (isolants)		40
a) Les définitions des classes désignées dans cette rubrique figurent dans la norme en vigueur (3). Les échauffements indiqués correspondent aux températures limites fixées dans cette norme, déduction faite d'une température ambiante moyenne de 30 °C. Les enroulements sont considérés comme des pièces métalliques se trouvant en contact avec des isolants. b) Échauffement limité seulement par l'obligation de n'occasionner aucun dommage aux parties voisines. c) Les échauffements correspondants ont été établis à partir d'une température ambiante maximale de 40 °C.		d) Échauffement limité seulement par l'obligation de n'occasionner aucun dommage aux parties voisines. Pour les contacts argentés, la plaque d'argent ou de combiné d'argent doit être telle qu'après l'ensemble des essais prévus, il reste encore sur les contacts une couche continue d'argent. Dans le cas contraire, les limites d'échauffement devront être celles des contacts en cuivre rouge. e) La température ne doit pas atteindre, dans des conditions de température ambiante maximale, soit 40 °C, une valeur telle que l'élasticité du matériau s'en trouve modifiée.

2.15.2 Les parties en matière isolante en contact avec des parties actives doivent pouvoir résister efficacement à une élévation anormale de la température.

2.15.3 Ces conditions sont vérifiées par les essais prévus aux articles 3.13 et 3.21.

2.16 Chute de tension

Les appareils parcourus par leur courant assigné ne doivent pas provoquer, dans le circuit où ils sont insérés, une chute de tension supérieure à 0,9 V lorsqu'ils sont à leur température de régime.

Par chute de tension, on entend la somme des deux chutes de tension, mesurées pôle par pôle dans chacun des circuits monophasés comprenant le pôle non protégé et l'un des pôles protégés de l'appareil, ces deux pôles étant parcourus par un courant égal au courant assigné de l'appareil.

Cette condition est vérifiée par les essais ou mesures prévus aux articles 3.13, 3.14 et 3.16.

2.17 Pouvoir de coupure et pouvoir de fermeture

2.17.1 Les disjoncteurs doivent fonctionner sans dégradation ni avarie et sans risque de dommages pour leur entourage, sous l'effet de tout courant de court-circuit n'excédant pas leur pouvoir de coupure.

Celui-ci s'entend pour une tension égale à la tension assignée de l'appareil.

Les valeurs du pouvoir de coupure et du pouvoir de fermeture ainsi que celles du facteur de puissance correspondant sont indiquées dans le tableau VI. Elles sont valables quel que soit le courant de réglage.

(3) NF C 26-206 (voir annexe III).

Tableau VI

Pouvoir de coupure et pouvoir de fermeture

Courant assigné I_n du disjoncteur (A)	Pouvoir de coupure (Valeur efficace) (A)	Pouvoir de fermeture (Valeur de crête) (A)	COS φ
30	2 000	3 000	0,7
45	2 000	3 000	0,7
60	2 400	3 600	0,7
90	2 400	3 600	0,7

2.17.2 Chaque pôle, protégé ou non, doit pouvoir couper individuellement un courant égal à 500 A, sous une tension de 250 V appliquée entre la borne d'entrée et la borne de sortie de ce pôle, dans un circuit pratiquement non inductif.

2.17.3 Ces conditions sont vérifiées par les essais prévus aux articles 3.16 et 3.22.

2.18 Tenue aux contraintes thermiques

Le disjoncteur doit pouvoir supporter, sans variation de ses caractéristiques, quel que soit son courant de réglage (I_t), la contrainte totale maximale mise en jeu lors du fonctionnement d'un fusible d'accompagnement sous l'effet d'un courant de court-circuit compris entre le pouvoir de coupure du disjoncteur et un courant de court-circuit présumé d'une valeur efficace d'au plus 20 000 A ($\cos \varphi = 0,3$). La contrainte est au plus égale à :

- 40×10^3 (ampères)². secondes pour un disjoncteur d'un courant assigné de 30 ampères;
- 40×10^3 (ampères)². secondes pour un disjoncteur d'un courant assigné de 45 ampères;
- $57,5 \times 10^3$ (ampères)². secondes pour un disjoncteur d'un courant assigné de 60 ampères et pour un disjoncteur d'un courant assigné de 90 ampères.

Notes 1. — Les valeurs ci-dessus résultent de l'association des disjoncteurs avec les fusibles d'accompagnement normalement utilisés par le service de distribution.

Les caractéristiques de ces fusibles sont fixées dans la norme en vigueur (2).

2. — Cette contrainte thermique permet de déterminer la pointe maximale de courant, limitée par le fusible lors de la coupure d'un courant de court-circuit dans un circuit capable d'au moins 10 000 A.

Cette condition est vérifiée par l'essai prévu à l'article 3.17.

2.19 Marques et indications à porter sur les disjoncteurs

2.19.1 Les disjoncteurs visés par la présente norme doivent porter les indications suivantes :

- a) la mention « différentiel 500 mA » ;

(2) NF C 62-921 (voir annexe III).

- b) le nombre total de pôles que comporte l'appareil ainsi que le nombre de pôles protégés ou, à défaut, le schéma de l'appareil tel qu'il est indiqué à la figure 3;

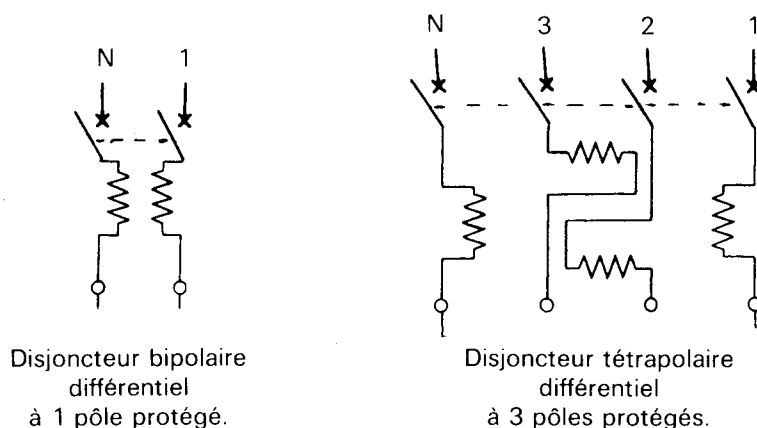


Fig. 3

- c) la tension assignée;
- d) les limites du courant de réglage;
- e) le nom du fabricant ou la marque de fabrique;
- f) l'indication du modèle et le numéro de l'appareil dans la série avec une référence de l'année de construction (2 derniers chiffres).
- g) pour les disjoncteurs tétrapolaires 30 A la mention « AD 45 » à l'intérieur d'un dessin d'une cartouche. Ce marquage à l'échelle approximative 1/1 est représenté à la figure 4.
- h) le monogramme de la Marque de Conformité;
- i) le symbole  indiquant que l'appareil est protégé contre les déclenchements intempestifs;
- j) pour les disjoncteurs tétrapolaires, le repérage du pôle de neutre soit à proximité de la borne de neutre par la lettre N ou par la couleur bleue soit sur le schéma de la plaque signalétique de l'appareil par la lettre N.



Fig. 4

Marquage à apposer sur les disjoncteurs tétrapolaires 30 A

2.19.2 L'organe de commande du dispositif de contrôle doit être repéré par la lettre T portée sur cet organe ou à proximité immédiate.

Note. — Cette lettre conventionnelle représente le mot *Test*.

2.19.3 Les inscriptions doivent être apposées de manière à ne pas disparaître à l'usage et à être facilement contrôlables lorsque les appareils sont en place.

Les indications telles que : repères, numéros et marques de fabrication doivent être placées de façon à ne pas être une source de confusion avec les indications précédentes (tension, courant de réglage, etc.). Elles peuvent être apposées en un endroit qui n'est pas apparent après la pose.

L'indication du courant de réglage doit être visible sans ambiguïté lorsque le disjoncteur est en service.

2.19.4 Ces conditions sont vérifiées par examen et par l'essai suivant : Le marquage est frotté à la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau et de nouveau pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'essence.

Note. — Il est recommandé que l'essence utilisée se compose d'hexane comme solvant avec une teneur aromatique ayant un maximum de 0,1 % en volume, un indice de Kauributanol de 29, un point d'ébullition initial d'environ 65 °C, un point de siccité d'environ 69 °C et une masse volumique d'environ 0,68 g/cm³.

3 CONDITIONS DE RÉCEPTION ET ESSAIS

3.1 Généralités sur les essais

3.1.1 Chacun des articles 3.3 à 3.22 qui suivent précise, pour l'essai correspondant, les modalités suivant lesquelles le disjoncteur est monté et éprouvé, ainsi que les résultats à obtenir au cours de l'essai ou à la suite de celui-ci.

Ces articles sont applicables tels que dans les seuls cas où les essais ne sont pas effectués conformément aux dispositions et dans l'ordre énoncés à l'article 3.23.

Dans le cas où le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, après les essais des articles 3.11, 3.12.1.1, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19 et 3.22, certaines vérifications incluses dans la liste des résultats à obtenir ne sont pas effectuées dans le cadre desdits essais, mais le sont au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

Ces vérifications sont spécifiées à la fin des articles visés ci-dessus.

3.1.2 Sauf indication contraire dans les articles ci-après, les essais sont effectués à la température de l'air ambiant ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

3.2 Vérification d'ensemble

La vérification d'ensemble porte sur un examen préalable au cours duquel on s'assure que sont remplies toutes les dispositions constructives prescrites aux articles 2.2 à 2.19, quand elles ne donnent pas lieu à des essais déterminés.

La conformité à ces dispositions doit être justifiée à l'aide de plans, schémas, diagrammes et notices suffisamment précis (*), fournis par le constructeur; la nature des isolants entrant dans la constitution des matériels doit être précisée, en vue des essais d'échauffement.

Si les appareils ne sont pas reconnus conformes, les essais ne sont pas entrepris.

3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel

3.3.1 Vérification de la plage de fonctionnement

3.3.3.1 Circuit d'essai

Le disjoncteur est installé comme à l'usage. Le circuit d'essai est pratiquement non inductif et conforme, suivant le cas, à la figure 5 ou à la figure 6 ci-après.

Les appareils de mesure insérés dans le circuit du courant différentiel résiduel sont de la classe 1 et du calibre 1A. En cas de contestation, on fait usage d'appareils de la classe 0,5.

(*) Ces documents serviront à identifier le disjoncteur.

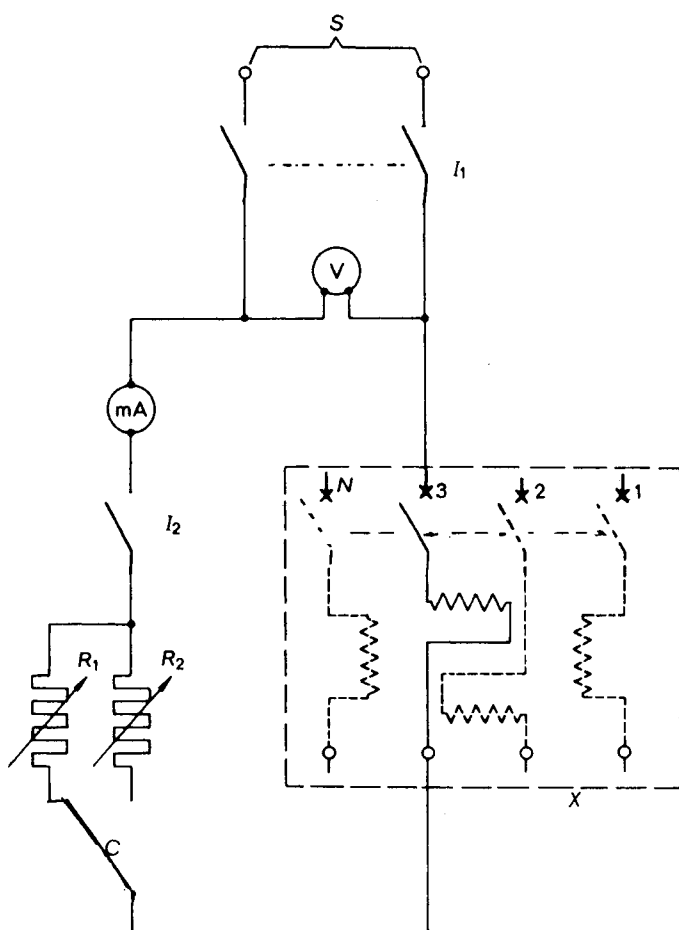


Fig. 5

Vérification du dispositif différentiel
sans charge des pôles.
(Le pôle en essai est le pôle 3.)

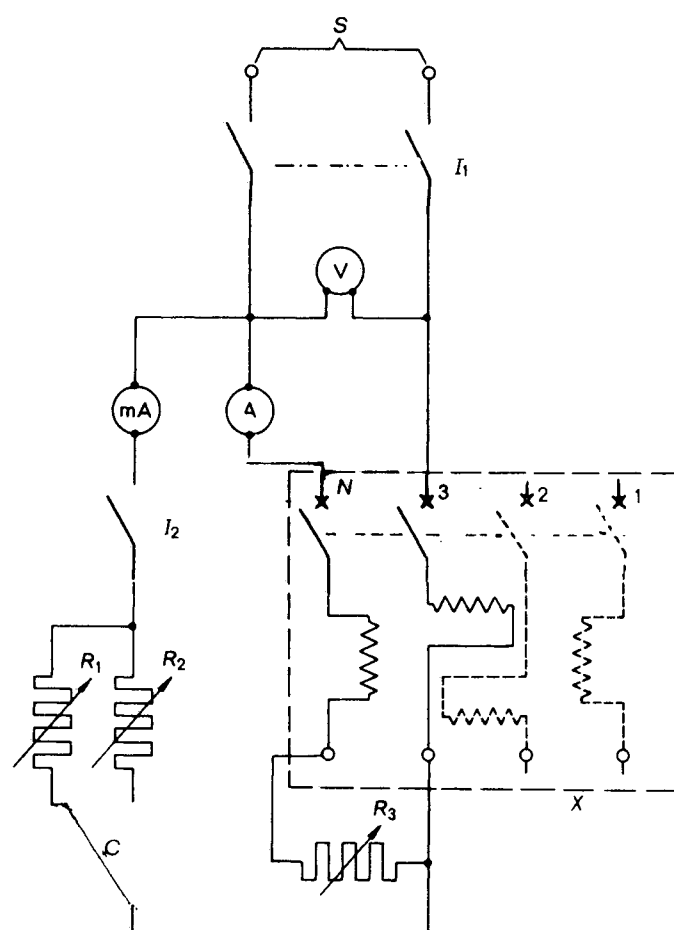


Fig. 6.

Vérification du dispositif différentiel
avec charge des pôles.
(Le pôle en essai est le pôle 3.)

S : Source de courant;
V : Voltmètre;
A : Ampèremètre;
 I_1 : Interrupteur bipolaire;
 I_2 : Interrupteur unipolaire;
mA : Milliampèremètre;

C : Commutateur;
 R_1 : Résistance réglable pour l'essai à 500 mA;
 R_2 : Résistance réglable pour l'essai à 250 mA;
 R_3 : Résistance de charge réglable;
X : Disjoncteur en essai.

3.3.1.2 Modalités et résultats

Le nombre et la nature des essais à effectuer sur chaque pôle successivement sont indiqués dans le tableau VII ci-après.

Le disjoncteur doit répondre pour chaque pôle, y compris le pôle non protégé, sans charge ainsi qu'avec une charge égale au courant assigné aux conditions de fonctionnement suivantes :

3.3.1.2.1 Il ne déclenche pas :

1. lorsqu'on établit, en fermant le disjoncteur, l'interrupteur I_2 étant préalablement fermé, un courant différentiel résiduel de 250 mA;
2. lorsqu'on établit, en fermant l'interrupteur I_2 , le disjoncteur étant préalablement fermé, un courant différentiel résiduel de 250 mA;
3. lorsque, le disjoncteur étant préalablement fermé, on fait croître progressivement le courant différentiel résiduel jusqu'à 250 mA, la vitesse de variation étant pratiquement continue et telle que cette valeur soit atteinte en 30 s environ.

Un déclenchement est admis dans chaque série de 10 essais.

3.3.1.2.2 Il déclenche :

1. lorsqu'on continue de faire croître progressivement le courant différentiel résiduel comme suite à l'épreuve décrite au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, jusqu'à 500 mA si nécessaire, la vitesse de variation étant pratiquement continue et telle que la valeur de 500 mA puisse être atteinte en une nouvelle période de 30 s environ. Lors d'une série de 10 essais, on vérifie que l'étendue de 9 valeurs au moins du courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement est au plus égale à 125 mA;
2. lorsqu'on établit, en fermant le disjoncteur, un courant différentiel résiduel de 500 mA;
3. lorsqu'on établit, en fermant l'interrupteur I_2 , le disjoncteur étant préalablement fermé, un courant différentiel résiduel de 500 mA;

Aucun non-déclenchement n'est admis dans chaque série de 10 essais.

Tableau VII

Vérification du fonctionnement différentiel

Conditions à vérifier	Nombre d'essais par pôle
1. Essais sans charge (figure 5) :	
3.3.1.2.1 condition 1	10
3.3.1.2.1 condition 2	10
3.3.1.2.1 condition 3 (*) et 3.3.1.2.2 condition 1 (*)	10
3.3.1.2.2 condition 2	10
3.3.1.2.2 condition 3	10
2. Essais avec charge , le pôle en essai étant essayé avec un deuxième pôle (choisi au hasard dans le cas des disjoncteurs tétrapolaires) dans un circuit de charge parcouru par un courant égal à I_n (figure 6) dans un circuit purement résistant :	
3.3.1.2.1 condition 1	10
3.3.1.2.1 condition 2	10
3.3.1.2.1 condition 3 (*) et 3.3.1.2.2 condition 1 (*)	10
3.3.1.2.2 condition 2	10
3.3.1.2.2 condition 3	10
(*) Ces deux conditions sont vérifiées au cours du même essai.	

Les essais prescrits au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, peuvent être repris à la suite de certaines épreuves prescrites aux articles suivants. Dans ce cas, l'étendue des valeurs du courant différentiel résiduel provoquant le fonctionnement doit encore être au plus égale à 125 mA, mais on admet que l'ensemble des valeurs se soit déplacé par rapport aux valeurs obtenues avant tout essai, sous réserve que ces valeurs restent comprises dans la plage 250 mA à 500 mA.

3.3.1.3 Les conditions requises au paragraphe 3.3.1.2.1 condition 3 et au paragraphe 3.3.1.2.2 condition 1, sont vérifiées, en outre, sans charge, sur un pôle de l'appareil, par cinq essais effectués à la température de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ et cinq autres essais effectués à la température de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. A cet effet, le disjoncteur est mis au préalable, pendant 2 h au moins, dans une chambre de conditionnement adaptée à la température requise. Aucune défaillance n'est admise dans chaque série de 5 essais.

3.3.2 Vérification du dispositif de contrôle

Le dispositif de contrôle du fonctionnement différentiel est essayé sous une tension égale à 0,8 fois la tension assignée appliquée entre phase et neutre (soit 200 V), puis à la pleine valeur de cette tension (soit 250 V).

A chaque manœuvre de l'organe de commande du dispositif de contrôle, le disjoncteur doit déclencher.

La séquence de manœuvre est la suivante :

$F_1 - 10\text{ s} - F_1 - 10\text{ s} - F_1 - 5\text{ min} - F_2 - 10\text{ s} - F_2 - 10\text{ s} - F_2$

où F_1 est le maintien en position de fonctionnement de l'organe de manœuvre pendant 5 s le disjoncteur ayant été enclenché sous une tension égale à 0,8 fois la tension assignée appliquée entre phase et neutre et F_2 le

maintien en position de fonctionnement de l'organe de manœuvre pendant 5 s le disjoncteur ayant été enclenché sous la tension assignée.

Le disjoncteur est réenclenché à la fin de chaque période de repos, entre chaque action F_1 ou F_2 .

La vérification de la valeur du courant différentiel du dispositif de contrôle est à effectuer par des mesures et des calculs.

3.3.3 Vérification de l'absence de déclenchement intempestif

3.3.3.1 Circuit d'essai

Le disjoncteur est installé comme en usage normal. Le circuit d'essai est pratiquement non inductif et conforme à la figure 6 bis ci-après.

Les appareils de mesure insérés dans le circuit du courant différentiel résiduel sont de classe 1 et de calibre 0,05 A ou 0,1 A. En cas de contestation il sera fait usage d'appareils de classe 0,5.

Le circuit est alimenté sous une tension phase-neutre de 220 V avec une valeur de la capacité C de l'ordre de 470 nF. L'intensité du courant différentiel capacitif sera égale à $32 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$.

3.3.3.2 Modalités et résultats

Il est vérifié sur un pôle pris au hasard que l'appareil ne déclenche pas sous l'effet d'un courant différentiel résiduel capacitif dont la valeur est donnée au paragraphe 3.3.3.1, en régime permanent, établi en fermant l'interrupteur I_2 .

Le milliampèremètre de contrôle est, après tarage, court-circuité par l'intermédiaire de I_3 pour que son impédance propre n'intervienne pas lors de l'essai.

On effectue 125 essais. Un seul déclenchement est admis. Si plus de 3 déclenchements apparaissent l'essai n'est pas satisfaisant. S'il apparaît 2 ou 3 déclenchements, 125 nouveaux essais sont entrepris sur le même pôle et un seul déclenchement est alors admis.

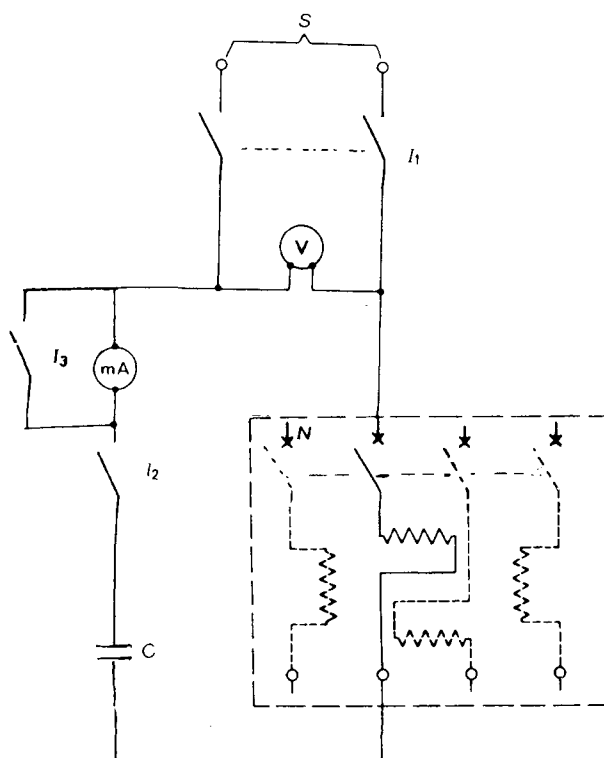


Fig. 6 bis

Vérification de l'absence de déclenchement intempestif

S : Source de courant;
V : Voltmètre;
mA : Milliampèremètre;

I_1 : Interrupteur bipolaire (1);
 I_2 : Interrupteur unipolaire (1);
 I_3 : Interrupteur court-circuitant
le milliampèremètre;
C : Capacité du circuit d'essai capacitif (2);

Notes 1. — Les contacts de ces interrupteurs doivent être exempts de rebondissement à la fermeture.
2. — Le condensateur doit être déchargé entre les essais.

3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel

3.4.1 Modalités

3.4.1.1 La vérification est effectuée à l'aide d'un circuit résistant pour des courants différentiels résiduels de $I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, $20 I_{\Delta n}$ et 500 A.

Les temps de coupure correspondants sont relevés à l'oscillographe, si besoin est.

3.4.1.2 Pour les valeurs du courant différentiel résiduel égales à $I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, $20 I_{\Delta n}$, 10 essais sont effectués sur chaque pôle à la température de l'air ambiant, dans les conditions suivantes :

- 5 essais sans charge;
- 5 essais avec une charge égale au courant assigné.

Deux autres séries de 5 essais chacune sont ensuite effectuées à des températures égales à -5°C et à 40°C , le disjoncteur étant sans charge.

Pour la valeur du courant différentiel résiduel égale à 500 A, six essais sont effectués, par disjoncteur, lors de la vérification du pouvoir de coupure, à la température de l'air ambiant.

3.4.2 Résultats

Pour les quatre valeurs du courant différentiel résiduel indiquées au paragraphe 3.4.1.1 les temps de coupure ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées au paragraphe 2.13.5.

3.5 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel en l'absence de tension

Modalités et résultats

Le disjoncteur, soumis à sa tension assignée est mis manuellement en position de fermeture sans charge. On coupe la tension et on vérifie que l'appareil demeure en position de fermeture. On vérifie ensuite qu'un courant différentiel résiduel lentement croissant traversant l'un quelconque des pôles, provoque le fonctionnement du disjoncteur pour une valeur comprise dans la plage de 250 mA à 500 mA.

L'essai est effectué cinq fois.

3.6 Vérification des bornes et de la résistance mécanique des vis et des écrous

3.6.1 Vérification de l'aptitude au serrage : modalités et résultats

3.6.1.1 Bornes à plaquettes

On introduit dans la borne un conducteur en cuivre de la plus forte section spécifiée au paragraphe 2.7.7 tableau II et on le serre légèrement.

On s'assure que deux filets complets au moins des organes de serrage sont en prise.

On introduit ensuite un conducteur de la plus faible section admissible et on le serre en appliquant un couple de serrage de valeur égale à 1,2 fois la valeur correspondante indiquée dans le tableau VIII.

On s'assure qu'un filet au moins des organes de serrage, sous la tête de vis, n'est pas en prise.

3.6.1.2 Autres bornes

Selon le type de borne, on effectue une vérification basée sur les mêmes principes que ceux énoncés au paragraphe 3.6.1.1.

On serre des conducteurs de la plus forte et de la plus faible section admise, en appliquant aux organes de serrage un couple faible ou renforcé, selon qu'il représente les conditions les plus défavorables pour la section considérée.

3.6.2 Vérification de la résistance mécanique : modalités et résultats

Un conducteur en cuivre ayant la section maximale spécifiée au paragraphe 2.7.7 tableau II est placé dans la borne.

Les vis ou écrous sont vissés et dévissés cinq fois à l'aide d'un tournevis ou d'une clé, selon le cas, le couple de torsion à appliquer étant celui indiqué dans le tableau VIII, majoré de 20 %.

Dans le cas d'une vis à fente, la lame du tournevis d'essai doit être adaptée à la dimension de cette fente; la vis ou l'écrou ne doit pas être vissé par secousses. Le conducteur est légèrement déplacé après chaque opération de desserrage.

L'essai ne doit occasionner aucun dommage qui nuirait à l'emploi ultérieur des bornes comme, par exemple, la rupture de la vis ou la détérioration des filets, de la tête de vis, des rondelles ou des étriers. De plus, les bornes ne doivent pas avoir pris de jeu.

Note. — Un recouvrement par la matière de remplissage n'est pas considéré comme un moyen suffisant de blocage des bornes. Des résines durcissant à l'air peuvent être utilisées pour bloquer des bornes qui ne sont pas soumises à des efforts de torsion en usage normal.

3.6.3 Vérification de la qualité du serrage : modalités et résultats

Après que le conducteur ayant la section minimale prévue au paragraphe 2.7.7, tableau II, ait été serré dans la borne avec un couple de torsion égal aux deux tiers de celui spécifié dans le tableau VIII, ce conducteur est soumis pendant une minute à une force de traction appliquée sans secousses, suivant l'axe du logement, et égale à la valeur indiquée ci-après :

- bornes des appareils de courant assigné égal à 30 A 90 N
- bornes des appareils de courant assigné égal à 45 A, 60 A et 90 A 100 N

L'essai est ensuite repris dans les mêmes conditions en équipant la borne du conducteur de la section maximale prévue au paragraphe 2.7.7, tableau II.

Pendant l'essai, le conducteur ne doit pas se déplacer de façon appréciable dans la borne. Après l'essai, on ne doit pas constater d'entailles ou de cisaillement sur l'âme du conducteur.

Tableau VIII

Couple de torsion à appliquer aux vis

Diamètre nominal de la partie filetée de la vis ou du goujon (mm)	Couple de torsion (N m)		
	I	II	III
de 3,0 à 3,2 inclus	0,3	0,6	0,6
de 3,2 à 3,6 inclus	0,4	0,8	0,8
de 3,6 à 4,1 inclus	0,7	1,2	1,2
de 4,1 à 4,7 inclus	0,8	1,8	1,8
de 4,7 à 5,3 inclus	0,8	2,0	2,0
de 5,3 à 6,0 inclus		2,5	3,0
de 6,0 à 8,0 inclus		3,5	6,0
de 8,0 à 10 inclus		4,0	10,0

La colonne I s'applique aux vis sans tête qui ne font pas saillie par rapport à l'écrou au moment du serrage, ainsi qu'aux vis pour le serrage desquelles il est impossible d'utiliser un tournevis ayant une lame plus large que leur diamètre.

La colonne II s'applique aux vis que l'on serre au moyen d'un tournevis.

La colonne III s'applique aux vis et aux écrous que l'on serre par d'autres moyens qu'un tournevis.

3.6.4 Pour les vis de fixation des enveloppes, couvercles, etc., se vissant dans la matière isolante, on effectue un essai supplémentaire qui consiste à visser et dévisser vingt fois ces vis, l'enveloppe ou l'élément considéré étant en place, avec un couple égal aux deux tiers de celui indiqué au paragraphe 3.6.3, tableau VIII.

3.7 Vérification de la résistance mécanique des enveloppes et des organes de manœuvre

3.7.1 Appareil d'essai

3.7.1.1 L'appareil d'essai (figures 7 et 8) est constitué par un bras oscillant autour d'un axe, muni à sa partie inférieure d'un marteau de frappe.

Le bras est constitué par un tube en acier de 9 mm de diamètre extérieur, de 8 mm de diamètre intérieur, et comportant :

- à sa partie supérieure, un dispositif comportant un axe d'oscillation dont la distance au bâti de l'appareil est réglable, et tel que le pendule ne puisse se mouvoir que dans un plan vertical perpendiculaire à la face d'appui du bâti;
- à sa partie inférieure, un dispositif permettant la fixation du marteau décrit au paragraphe 3.7.1.2.

La longueur du tube est telle que la distance entre l'axe d'oscillation et l'axe du marteau monté sur le bras du pendule est égale à 1 m.

3.7.1.2 Le marteau du type *a*, dit « de 150 g », conforme à la figure 8, a une masse telle que, fixé sur le tube à l'aide du dispositif décrit à la figure 7, la force verticale à exercer dans l'axe du marteau, pour maintenir le bras du pendule horizontal, est égale à 2 N.

Dimensions en millimètres

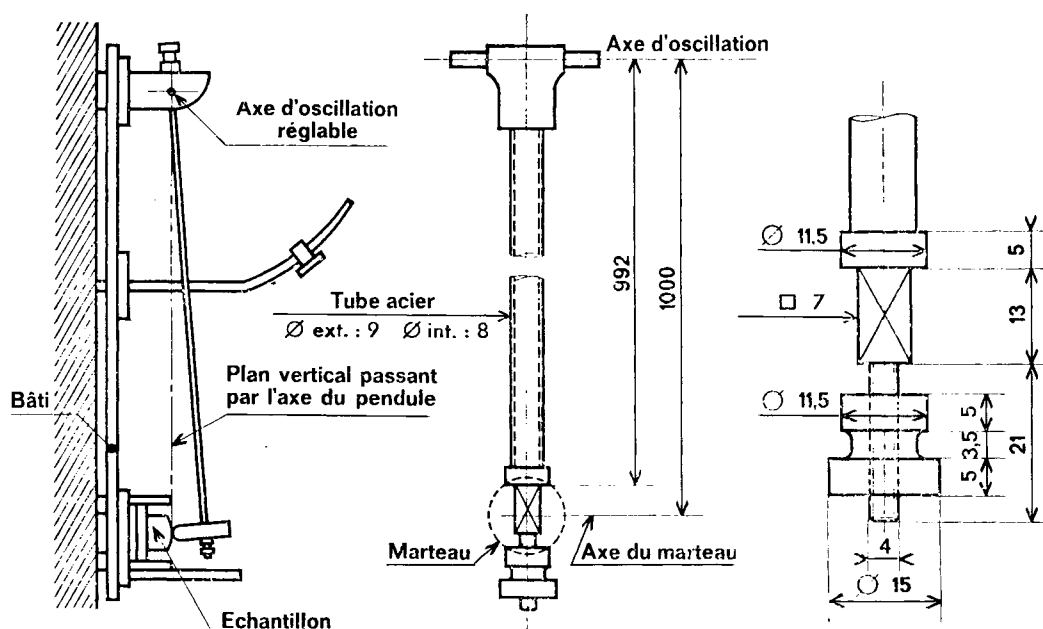


Fig. 7.

Appareil pour la vérification
de la résistance mécanique des enveloppes.

Dimensions en millimètres

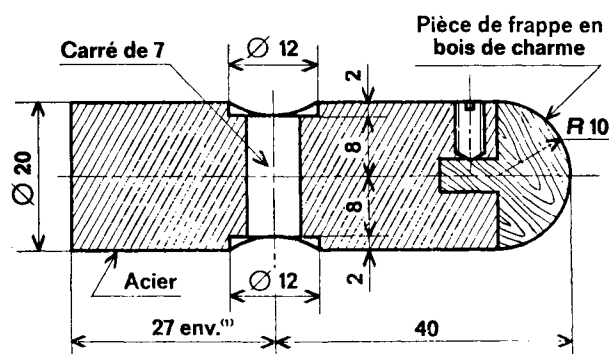


Fig. 8.

Marteau du type *a*, dit de « 150 g ».

3.7.1.3 Le support de l'échantillon est constitué par un panneau carré en bois contreplaqué, de 15 mm d'épaisseur, et de surface suffisante pour supporter l'échantillon.

Il est disposé de façon à permettre :

- de placer l'échantillon de manière que le point d'impact se trouve dans le plan vertical passant par l'axe d'oscillation du pendule;
- de faire tourner l'échantillon autour d'un axe perpendiculaire au support;
- de déplacer l'échantillon horizontalement.

3.7.2 Modalités

L'échantillon est fixé sur le support comme à l'usage; les organes de fixation de l'enveloppe sont serrés avec un couple de torsion égal aux deux tiers de celui prévu dans le tableau VIII de l'article 3.6, pour le type de vis considéré.

En agissant sur la position du support et celle de l'axe de suspension, on place l'échantillon de manière que le point d'impact se trouve dans le plan vertical passant par l'axe du pendule. On écarte alors le pendule de sa position de repos de façon que le marteau soit à 0,70 m de la verticale passant par le point de fixation et on le laisse tomber librement.

On applique dix coups en des points régulièrement répartis sur l'échantillon et particulièrement un coup sur les points de l'échantillon jugés faibles tels que les fenêtres, les boutons de commande, les leviers de commande, les cache-borne, etc.

Pour l'organe de manœuvre du dispositif de contrôle, la distance d'écartement du pendule est ramenée de 0,70 m à 0,50 m.

3.7.3 A l'issue de l'épreuve, il ne doit pas être constaté de détériorations essentielles telles que bris de socle, ni de dégradations de l'enveloppe, rendant les parties actives ou les organes de réglage accessibles au toucher. Par contre, les petites ébréchures ne sont pas retenues. En outre, aucune cassure ni déformation permanente susceptibles de nuire au bon fonctionnement ultérieur ne doivent être constatées.

3.8 Vérification de l'inaccessibilité du mécanisme, des organes de déclenchement automatique et des parties actives

3.8.1 Modalités

Le disjoncteur est monté, comme à l'usage, sur une surface plane et isolante dans laquelle sont ménagées les ouvertures prévues à l'article 2.12 pour le passage des conducteurs.

Aux bornes d'entrée et de sortie du disjoncteur sont raccordés alternativement des conducteurs isolés de la section maximale et de la section minimale prévues au paragraphe 2.7.7, tableau II, et de longueur telle que ces conducteurs dépassent l'arrière de la surface plane d'au moins 20 cm.

Les conducteurs connectés aux bornes d'entrée sont réunis à l'un des pôles d'une source de courant, de tension au moins égale à 40 V, l'autre pôle étant relié, par l'intermédiaire d'une lampe à incandescence, à un fil de cuivre recuit nu de 1 mm de diamètre.

Deux essais successifs sont effectués sur le disjoncteur : l'un, le disjoncteur en position d'ouverture; l'autre, le disjoncteur en position de fermeture.

3.8.2 Résultats

3.8.2.1 Inaccessibilité des parties actives

L'inaccessibilité des parties actives est jugée suffisante si l'on ne réussit pas à faire briller la lampe en essayant d'atteindre, en utilisant au plus 50 cm de ce fil, les parties actives de l'appareil, soit par les interstices entre éléments d'enveloppe (couvercle, capots), soit par le jeu existant entre l'appareil et la surface plane d'appui.

L'inaccessibilité des bornes de sortie n'est pas considérée comme une non-conformité.

3.8.2.2 Inaccessibilité du mécanisme et des organes de déclenchement automatique

Lorsque le fil peut être introduit et lorsque la lampe ne brille pas, l'inaccessibilité du mécanisme et des organes de déclenchement automatique est jugée suffisante si le disjoncteur, le fil étant introduit, fonctionne une fois dans les conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1 et une fois dans les temps prévus dans le tableau IV de l'article 2.14, pour une charge de $2,5 I_n$ ou de $5 I_n$.

3.9 Vérification de l'efficacité de la séparation des bornes d'entrée

Modalités et résultats

Le disjoncteur, équipé de ses conducteurs, étant en position de fermeture et le capot destiné à assurer l'inaccessibilité des bornes d'entrée étant enlevé, on vérifie qu'il est impossible de toucher simultanément deux parties actives avec un objet métallique rectiligne tel qu'un tournevis.

3.10 Contrôle de l'isolation

Ce contrôle comprend successivement :

- une épreuve hygroscopique;
- une mesure de la résistance d'isolement;
- un essai diélectrique à fréquence industrielle;
- une épreuve aux ondes de choc;

effectués respectivement dans les conditions spécifiées aux paragraphes 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3 et 3.10.4.

3.10.1 Épreuve hygroscopique

3.10.1.1 Modalités

Cette épreuve a pour but de vérifier que les disjoncteurs conservent leurs qualités en présence de l'humidité. Pour cette épreuve, les couvercles et les capots démontables sont retirés mais sont soumis à l'épreuve en même temps que la partie principale.

Note. — Les capots revêtus de scellés posés normalement par le constructeur ne sont pas considérés comme étant démontables.

L'épreuve hygroscopique est effectuée dans une enceinte humide contenant de l'air avec une humidité relative maintenue entre 91 % et 95 %. La température de l'air, en tout endroit où les parties constitutives du disjoncteur peuvent être placées, est maintenue, à 1 °C près, à une valeur t comprise entre 20 °C et 30 °C.

Avant d'être placées dans l'enceinte humide, les parties constitutives du disjoncteur sont portées à une température comprise entre t °C et $t + 4$ °C.

Le séjour dans l'enceinte humide est de 48 h.

Note. — Pour porter les échantillons à la température spécifiée, il convient, dans la plupart des cas, de les laisser séjourner à cette température pendant 4 h au moins avant l'épreuve hygroscopique.

L'humidité relative de 91 % à 95 % peut être obtenue en plaçant dans l'enceinte humide une solution saturée dans l'eau de sulfate de sodium (Na_2SO_4) ou de nitrate de potassium (KNO_3), cette solution ayant une surface de contact avec l'air suffisamment étendue.

Les conditions imposées pour l'enceinte humide exigent un brassage constant de l'air à l'intérieur et, en général, une isolation thermique de l'enceinte.

À l'issue de ce séjour, les parties démontables sont remises en place.

Le disjoncteur ainsi préparé est entreposé dans le local d'essais, la température de l'air ambiant et le degré d'humidité relative de ce local restant dans les limites de l'article 1.7.

3.10.1.2 Résultats

Après cette épreuve, les disjoncteurs ne doivent présenter aucun dommage dans le cadre des présentes règles.

3.10.2 Mesure de la résistance d'isolement

3.10.2.1 Modalités

La résistance d'isolement est mesurée sur le disjoncteur 4 h après l'épreuve hygroscopique.

La mesure est effectuée sous une tension continue de 500 V environ, après une minute d'application de la tension :

1. *le disjoncteur étant fermé*, entre tous les pôles reliés entre eux et les parties métalliques accessibles (y compris les vis de fixation à la paroi) ou une feuille métallique appliquée sur la surface extérieure des enveloppes isolantes;

2. *le disjoncteur étant fermé*, successivement entre chaque pôle et tous les autres reliés entre eux;
3. *le disjoncteur étant ouvert*, entre chaque borne d'entrée et la borne de sortie correspondante.

3.10.2.2 Résultats

La valeur mesurée dans chaque cas doit être au moins égale à 2 MΩ pour les mesures des points 2 et 3, et à 5 MΩ pour les mesures du point 1.

3.10.3 Épreuve diélectrique à fréquence industrielle

3.10.3.1 Modalités

Cette épreuve est effectuée aussitôt après la mesure de la résistance d'isolement du paragraphe 3.10.2.1, la tension étant appliquée entre les mêmes parties qui ont servi à cette mesure, et dans les conditions suivantes :

— la tension d'épreuve, pratiquement sinusoïdale et de fréquence égale à 50 Hz, est de :

- 4 000 V (valeur efficace) pour le montage du 1 (paragraphe 3.10.2.1);
- 2 000 V (valeur efficace) pour les montages des 2 et 3 (paragraphe 3.10.2.1).

Au début de l'essai, la tension appliquée est égale à la moitié de la valeur prescrite, puis elle est portée en trois secondes à la valeur maximale et maintenue à cette valeur pendant une minute.

3.10.3.2 Résultats

Au cours de l'essai, on ne doit constater ni contournement ni perforation.

Le transformateur à haute tension utilisé pour l'essai doit être conçu de façon que, lorsque les bornes secondaires ont été court-circuitées après que la tension secondaire ait été réglée à la tension d'essai appropriée, le courant secondaire soit d'au moins 200 mA.

Le dispositif de protection à maximum de courant ne doit pas fonctionner lorsque le courant dans le circuit secondaire est inférieur à 100 mA.

Note. — Des effluves ne coïncidant pas avec une chute de tension ne sont pas retenus.

3.10.4 Épreuve aux ondes de choc

L'épreuve aux ondes de choc est effectuée au moins 24 h après l'épreuve hygroscopique. Elle est destinée à vérifier si le disjoncteur supporte les surtensions susceptibles de se produire en usage normal.

3.10.4.1 Préparation de l'épreuve et appareillage

Le disjoncteur, en position de fermeture, est fixé sur un support métallique.

Le générateur d'impulsions produit la tension de choc normale de 1,2/50 définie dans les recommandations en vigueur (4), de polarité positive ou négative avec une valeur de crête de 6 kV (paragraphe 3.10.4.2.1) ou de 8 kV (paragraphe 3.10.4.2.2).

Le générateur d'impulsions doit produire les valeurs prescrites avec les tolérances suivantes :

- valeurs de crête : $\pm 5 \%$;
- temps frontal : $\pm 30 \%$;
- temps à la mi-valeur : $\pm 20 \%$.

De petites oscillations d'impulsion sont tolérées à condition que leur amplitude au voisinage de la crête ne dépasse pas 5 % de la valeur de crête.

Au début du front (en dessous de la mi-valeur) les oscillations peuvent atteindre une amplitude de 10 %.

Les impulsions peuvent être ajustées, le disjoncteur étant connecté au générateur d'impulsions. Pour cet usage, un diviseur de tension et un oscillographe appropriés peuvent être utilisés.

3.10.4.2 Modalités d'essais

3.10.4.2.1 Valeur de crête de l'onde de choc égale à 6 kV

Dans une première série d'essais, l'un des pôles du générateur étant connecté en permanence au pôle neutre du disjoncteur, on applique successivement aux autres pôles 5 impulsions de polarité positive, puis 5 impulsions de polarité négative.

3.10.4.2.2 Valeur de crête de l'onde de choc égale à 8 kV

Dans une seconde série d'essais, l'un des pôles du générateur d'impulsions étant connecté en permanence au support métallique, on applique successivement aux pôles du disjoncteur, y compris le neutre, 5 impulsions de polarité positive et 5 impulsions de polarité négative.

(4) NF C 41-101 (voir annexe III).

3.10.4.3 Résultats

S'il ne se produit aucune décharge, on considère que l'épreuve est satisfaisante.

S'il se produit plus d'une décharge, l'appareil est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'épreuve.

S'il ne se produit qu'une seule décharge, on applique dix impulsions supplémentaires de la même polarité au pôle qui n'a pas satisfait à l'épreuve. Aucune autre décharge ne doit se produire.

Note. — Le terme de *décharge* est utilisé pour désigner le phénomène qui comprend la suppression de l'isolation lors d'un choc électrique accompagnée d'une chute brusque de tension et d'un passage de courant.

3.11 Essai de tenue en service

3.11.1 Modalités

Le disjoncteur installé comme à l'usage est essayé sous sa tension assignée et parcouru par un courant égal à son courant assigné. Il est soumis à une série d'opérations de fermetures et d'ouvertures à raison d'un changement de position toutes les 15 s environ. La manœuvre est effectuée :

- soit à la main;
- soit au moyen d'un mécanisme permettant de réaliser une action équivalente.

On effectue ainsi 1 000 changements de positions consécutifs, le circuit d'essai étant pratiquement non inductif. Si l'organe de temporisation du déclenchement, du fait de la cadence d'essai prévue, s'oppose à la fermeture des contacts, il est mis hors circuit ou en court-circuit pour cet essai.

Ensuite, le disjoncteur est soumis à 3 000 changements de position à vide et hors tension, la cadence des changements de position pouvant, au besoin, être accélérée.

3.11.2 Résultats

1. Au cours de cet essai, le disjoncteur ne doit subir aucun dommage préjudiciable à son fonctionnement ultérieur. A la fin de l'essai, il est vérifié que :
2. le disjoncteur satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;
3. les temps de coupure en fonctionnement différentiel, pour un courant résiduel égal au courant assigné de déclenchement différentiel ($I_{\Delta n}$) répondent aux conditions requises à l'article 3.4, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;
4. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de la zone de fonctionnement prévu au paragraphe 3.12.1.1 sous l'effet de surintensités égales à $1,4 I_r$ et $2,5 I_r$.

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, les vérifications correspondant aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

3.12 Vérification de la zone de fonctionnement

La vérification de la zone de fonctionnement est effectuée pour :

- des charges supérieures à $1,1 I_r$ et au plus égales à $10 I_n$ (paragraphe 3.12.1);
- des charges supérieures à $10 I_n$ (paragraphe 3.12.2);
- une charge égale à $1,1 I_n$ (paragraphe 3.12.3).

3.12.1 Charges supérieures à $1,1 I_r$ et au plus égales à $10 I_n$

3.12.1.1 Première série d'essais

3.12.1.1.1 Généralités

La vérification de la zone de fonctionnement est effectuée successivement aux températures de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$, le disjoncteur étant installé comme à l'usage dans une chambre de conditionnement où il séjourne au moins deux heures avant le commencement des essais.

Afin de limiter le nombre des essais, cette vérification n'est effectuée qu'aux courants de réglage extrêmes.

En cas de doute, on peut effectuer un essai supplémentaire pour un ou plusieurs courants de réglage intermédiaire, à une température d'environ 20 °C.

3.12.1.1.2 Circuit d'essai

Pour des surcharges ne dépassant pas 10 fois le courant assigné les durées de fonctionnement sont contrôlées à l'aide d'un appareil de mesure des temps approprié. Le circuit d'essai est pratiquement non inductif et il est alimenté sous une tension quelconque inférieure ou égale à la tension assignée du disjoncteur.

3.12.1.1.3 Modalités

Les essais sont effectués sans passage préalable de courant et dans un ordre quelconque, les intervalles de temps nécessaires entre opérations successives de tarage et d'essai pour permettre à l'appareil de reprendre son équilibre thermique étant respectés, sans toutefois être inférieurs à 5 min.

A la suite de chaque essai et après une minute d'attente, on vérifie la possibilité d'enclenchement du disjoncteur sans passage du courant.

Note. — En pratique, les essais sont effectués selon l'ordre indiqué, dans l'une, prise au hasard, des trois séquences figurant dans l'annexe II.

Toutefois, dans le cas où cette série d'essais effectués donnerait lieu à un doute ou à une contestation, le disjoncteur serait soumis à une nouvelle série d'essais effectuée dans un ordre quelconque, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Les essais sont effectués pour chacune des valeurs suivantes de la charge :

$$1,4 I_r, 2,5 I_r, 5 I_r, 10 I_r$$

Pour chacune de ces valeurs de charge, il est effectué deux essais.

Les pôles sont connectés comme il est indiqué sur la figure 9. Toutefois, dans le cas de disjoncteurs tétrapolaires à trois pôles protégés, pour lesquels un pôle protégé est mis en série avec un pôle non protégé, le courant d'essai est majoré de 10 %.

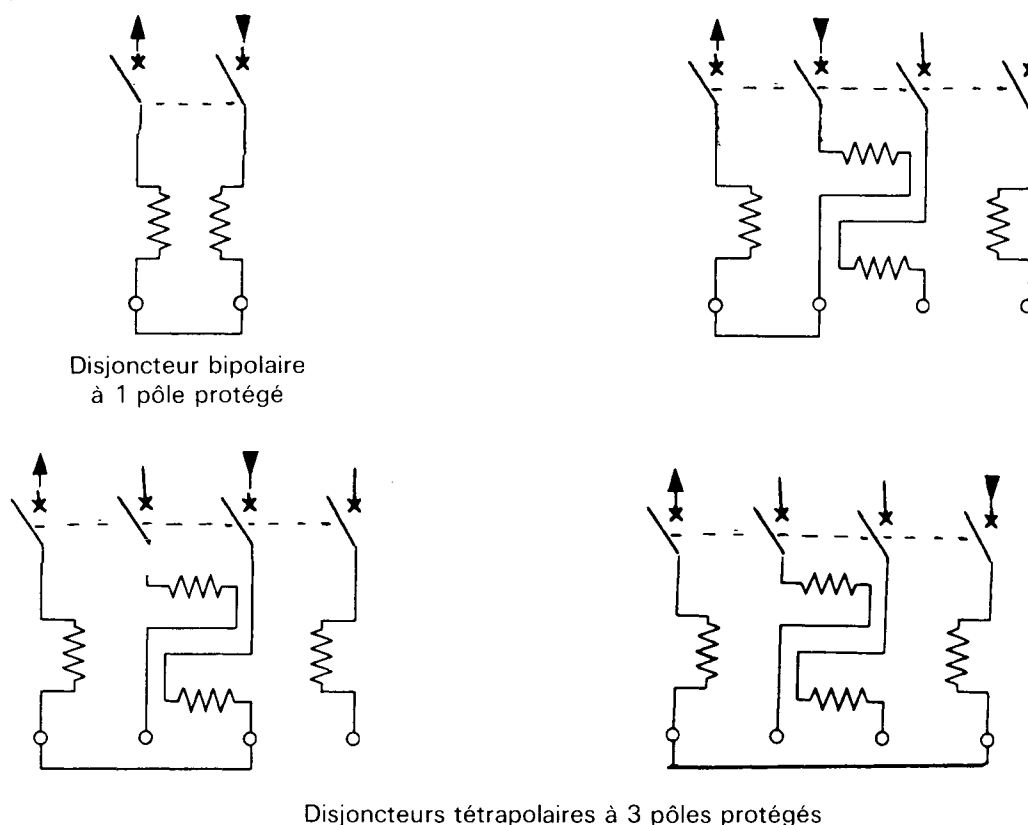


Fig. 9.

Connexion des pôles pour les essais à
1,4 I_r , 2,5 I_r , 5 I_r et 10 I_r

3.12.1.1.4 Résultats

1. Les temps de coupures doivent tous se trouver dans les limites prescrites au paragraphe 2.14.1;
2. A la fin de l'essai, il est vérifié que le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3 et paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge.

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, la vérification correspondant au point 2 ci-dessus est effectuée au rang où elle est indiquée dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

Note. — En outre, une vérification de la zone de fonctionnement peut être effectuée à un moment quelconque de la série des essais prescrits au titre 3 de la présente norme.

Une telle vérification est alors effectuée à la température de l'air ambiant et comprend deux essais pour chacune des surcharges $1,4 I_n$ et $2,5 I_n$, dans les conditions indiquées ci-dessus.

3.12.1.2 Deuxième série d'essais

3.12.1.2.1 Généralités - Modalités

La vérification des prescriptions prévues au paragraphe 2.14.3 est effectuée à la température de l'air ambiant ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$), en soumettant successivement chaque pôle protégé, disposé en série avec le pôle non protégé à l'essai décrit ci-après, le disjoncteur étant à l'état froid au début de l'essai relatif à chacun d'eux.

Le pôle est parcouru pendant 1,7 s par un courant égal à $1,4 I_n$, puis le courant est ramené aussi rapidement que possible à sa valeur assignée à laquelle il est maintenu pendant cinq minutes.

Une heure après, le pôle est parcouru pendant 0,4 s par un courant égal à $2,5 I_n$, puis le courant est ramené aussi rapidement que possible à sa valeur assignée à laquelle il est maintenu pendant cinq minutes.

3.12.1.2.2 Résultats

Pendant cet essai, le disjoncteur ne doit pas déclencher.

3.12.2 Charges supérieures à $10 I_n$

3.12.2.1 Généralités

La vérification est effectuée à la température de l'air ambiant du laboratoire ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

3.12.2.2 Circuit d'essai

Le circuit d'essai est conforme à la figure 10 ci-après. Il est pratiquement non inductif et alimenté par une source dont la tension à vide est égale à la tension assignée du disjoncteur à essayer. Toutefois, par accord entre les parties, le circuit d'essai peut être le même que celui utilisé pour la vérification du pouvoir de coupure.

3.12.2.3 Modalités

Le contrôle des durées est effectué à l'oscilloscope.

Pour qu'un essai soit valable, la tension de rétablissement doit être comprise entre 95 et 100 % de la tension assignée.

L'essai est effectué sur deux pôles montés en série, selon les schémas indiqués à la figure 11 ci-après. Dans le cas de disjoncteurs tétrapolaires, les pôles sont essayés deux par deux.

Les paires de pôles essayées sont choisies de façon à répartir aussi également que possible les contraintes entre les différents pôles de l'appareil.

La résistance du circuit est réglée de façon telle que le courant présumé ait pour valeur :

- au cours d'un première vérification : $20 I_n$;
- au cours d'une deuxième vérification :
 - $43 I_n$ pour les disjoncteurs de courant assigné 30 A;
 - $29 I_n$ pour les disjoncteurs de courant assigné 45 A;
 - $25 I_n$ pour les disjoncteurs de courant assigné 60 A et 90 A.

Ces vérifications sont effectuées en régime symétrique et donnent lieu à six essais au total. Un intervalle de temps de 5 min sépare deux essais consécutifs.

3.12.2.4 Résultats

Le temps total ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau IV du paragraphe 2.14.1.

En cas de doute, il y a lieu de déterminer les valeurs virtuelles. Le temps virtuel d'une phase de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur correspondante indiquée dans ce tableau, diminuée de 0,002 s.

3.12.3 Charge égale à $1,1 I_n$

3.12.3.1 Généralités

La vérification est effectuée à la température de l'air ambiant du laboratoire ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

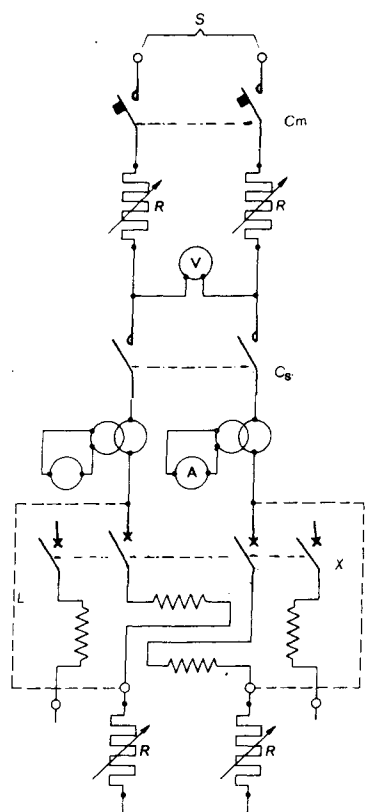
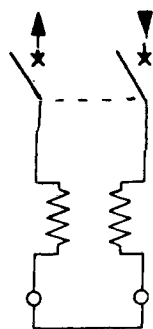
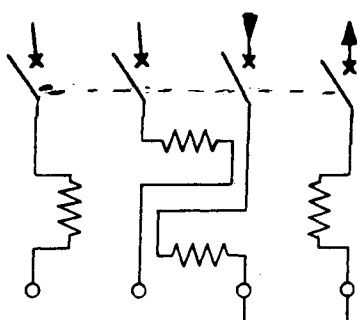
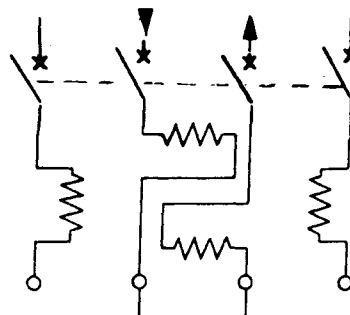


Fig. 10.

Circuit d'essai pour les charges supérieures à $10 I_n$

- | | |
|---|---------------------------|
| A : ampèremètre ou oscillographe; | R : Résistance réglable; |
| C_m : discontacteur à commande mécanique; | S : Source de courant; |
| C_s : contacteur commandé par un commutateur synchrone; | V : Voltmètre; |
| L : connexion amovible établie pour l'étalonnage; | X : disjoncteur en essai. |

Disjoncteur bipolaire
à 1 pôle protégé

Disjoncteurs tétrapolaires à 3 pôles protégés

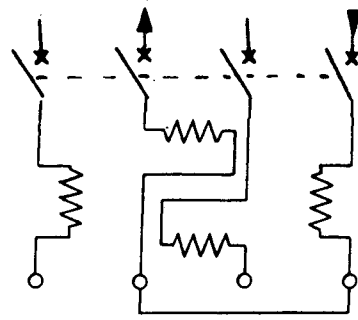


Fig. 11.

Connexion des pôles pour les charges supérieures à $10 I_n$

3.12.3.2 Circuit d'essai

Dans le cas des disjoncteurs bipolaires, le circuit d'essai est constitué par le pôle non protégé, monté en série avec le pôle protégé; dans le cas des disjoncteurs tétrapolaires, le circuit d'essai est constitué par les trois pôles protégés montés en étoile avec un point commun situé du côté des bornes de sortie du disjoncteur.

3.12.3.3 Modalités

Le disjoncteur est monté comme à l'usage sur un support de contreplaqué peint en noir mat, d'une épaisseur d'environ 20 mm. Aux bornes d'entrée et de sortie, sont connectés des conducteurs à âme câblée, d'un mètre de long par borne, ayant une section égale à 6 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 30 A, 10 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 45 A, 16 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 60 A et 25 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 90 A. Les conducteurs sont serrés dans les bornes avec un couple de torsion égal aux deux tiers de celui indiqué dans le tableau VIII de l'article 3.6.

Le courant d'essai est égal à 1,1 fois le courant assigné. A cet effet, on utilise un dispositif de régulation de l'intensité et on ajuste la valeur du courant d'essai de façon que le courant d'essai ne soit jamais supérieur à 1,1 fois le courant assigné.

Le disjoncteur est parcouru par le courant d'essai et on le soumet, à un courant différentiel résiduel de 200 mA (*).

Ces courants sont maintenus pendant deux heures.

3.12.3.4 Résultats

Le disjoncteur ne doit pas déclencher.

3.13 Vérification des échauffements

3.13.1 Circuit d'essai

Dans le cas des disjoncteurs bipolaires, le circuit d'essai est constitué par le pôle non protégé monté en série avec le pôle protégé; dans le cas des disjoncteurs tétrapolaires, on réalise successivement les deux circuits d'essai suivants :

1. le pôle non protégé est connecté en série avec le pôle protégé le plus voisin;
2. les trois pôles protégés sont connectés en étoile avec un point commun situé du côté des bornes de sortie du disjoncteur.

3.13.2 Modalités

Le disjoncteur est monté comme à l'usage sur un support de contreplaqué peint en noir mat, d'une épaisseur d'environ 20 mm. Aux bornes d'entrée et de sortie, sont connectés des conducteurs à âme câblée d'un mètre de long par borne, ayant une section égale à 6 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 30 A, 10 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 45 A, 16 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 60 A et 25 mm² pour les disjoncteurs de courant assigné 90 A. Les conducteurs sont serrés dans les bornes avec un couple de torsion égal aux deux tiers de celui indiqué dans le tableau VIII à l'article 3.6.

Le courant d'essai est égal à 1,1 fois le courant assigné. A cet effet, on utilise un dispositif de régulation de l'intensité et on ajuste la valeur du courant d'essai de façon que le courant d'essai ne soit jamais supérieur à 1,1 fois le courant assigné.

L'élévation des températures de l'élément en essai est déterminée par tout moyen approprié ayant le moins d'effet possible sur la variation de la température de cet élément.

Il doit être ménagé un temps de refroidissement d'au moins deux heures entre les essais effectués sur le circuit 1 et ceux effectués sur le circuit 2.

Le disjoncteur est parcouru par le courant d'essai jusqu'à stabilisation thermique et on le soumet à un courant différentiel résiduel de 200 mA (*).

- Notes. — 1. Au sens de cet article, la stabilisation thermique est obtenue lorsque la température varie au plus de 1 °C par heure.
2. Il est admis qu'au cours de ces essais, le disjoncteur déclenche. Dans ce cas, on le réenclenche aussitôt après avoir réduit le courant d'essai d'une valeur aussi faible que possible, mais suffisante pour que le disjoncteur ne déclenche plus.
3. Les deux premières heures de l'essai d'échauffement peuvent être mises à profit pour la vérification du non-déclenchement sous la charge de $1,1 I_n$ (paragraphe 3.12.3); dans ce cas, la disposition prévue dans la note 2 ci-dessus n'est pas applicable.

(*) Le disjoncteur n'est pas soumis à ce courant différentiel lors des essais de contrôle.

3.13.3 Résultats

La vérification des échauffements des parties internes prévues aux points 1, 2 et 3 du tableau V de l'article 2.15 est effectuée sur des disjoncteurs agencés spécialement à cet effet.

1. On s'assure que les échauffements sur les parties internes et externes du disjoncteur indiquées dans le tableau V de l'article 2.15, ne dépassent pas les limites spécifiées, pour ces parties, dans ce même tableau et que les matières de remplissage n'ont pas coulé.

Aussitôt après la fin de l'essai, il est vérifié que :

2. le disjoncteur satisfait à la mesure des chutes de tension prévue à l'article 3.14.
3. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Après refroidissement et stabilisation des températures, il est vérifié que :

4. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;
5. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de la zone de fonctionnement sous l'effet de surintensités égales à $1,4 I_n$ et $2,5 I_n$ prévu dans la deuxième note du paragraphe 3.12.1.

Note. — Pour les appareils tétrapolaires, ces vérifications à chaud et à froid sont effectuées une seule fois, après l'ensemble des essais effectués successivement sur les deux circuits d'essai.

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23 les vérifications correspondant aux points 2, 3, 4 et 5 sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

3.14 Mesure des chutes de tension

Modalités et résultats

Les chutes de tension visées à l'article 2.16 sont mesurées avant et aussitôt après les essais de vérification des échauffements prévus à l'article 3.13.

Les chutes de tension ne doivent pas être supérieures à 0,9 V dans les conditions indiquées à l'article 2.16.

Note. — Pour cette mesure, on doit utiliser un appareil de grande impédance et adapté aux fréquences industrielles.

3.15 Essai de tenue des éléments constitutants

3.15.1 Modalités

Pour cet essai, les disjoncteurs sont placés dans une enceinte où la température ambiante est de $30\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$.

Les modalités de l'essai sont celles indiquées au paragraphe 3.13.1.

La durée de l'essai est de huit heures consécutives.

Notes. — 1. Il est admis qu'au cours de ces essais, le disjoncteur déclenche. Dans ce cas, on le réenclenche aussitôt après avoir réduit le courant d'essai d'une valeur aussi faible que possible, mais suffisante pour que le disjoncteur ne déclenche plus.

Lors des essais de contrôle, ces essais sont effectués à la température ambiante du laboratoire ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

3.15.2 Résultats

1. A la suite de ces essais, le disjoncteur ne doit avoir subi aucune détérioration apparente.

Aussitôt après la fin de l'essai, il est vérifié que :

2. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Après refroidissement et stabilisation des températures, il est vérifié que :

3. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge.

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23 les vérifications correspondant aux points 2 et 3 sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

3.16 Vérification du pouvoir de coupure et du pouvoir de fermeture

3.16.1 Généralités

Pour cette vérification, le disjoncteur est installé comme à l'usage sur un panneau vertical.

3.16.2 Circuit d'essai

Le circuit d'essai est alimenté par une source dont la tension à vide est égale à :

250 V pour les essais pôle par pôle (quelle que soit la tension assignée de l'appareil);

250 V ou 440 V pour tous les autres essais, suivant que la tension assignée de l'appareil est 250 V ou 440 V.

Les pôles qui, pour une série d'opérations déterminées ne sont pas soumis au courant d'épreuve, sont néanmoins maintenus sous tension.

Un discontacteur de protection à retard réglable, indépendant de la surcharge, est placé à l'origine du circuit d'essai. Ce retard ne doit pas dépasser 0,2 s mais est réglé de façon à permettre d'atteindre le régime établi du courant de court-circuit correspondant au disjoncteur à essayer.

Le pôle non protégé du disjoncteur est relié au neutre de la source. Les bornes d'entrée des pôles du disjoncteur 3, 2, 1 sont reliées dans un ordre quelconque aux phases de la source.

Les impédances situées en amont du disjoncteur sont ajustées une fois pour toutes, de manière à obtenir un courant de court-circuit (triphase ou monophasé entre phase et neutre) d'au moins 10 000 A pour un facteur de puissance de 0,3, lors d'un court-circuit sur les bornes amont de l'appareil.

L'impédance de la partie du circuit située en aval du disjoncteur est réglée avant chaque série d'essais, suivant leur nature, de façon que le courant de court-circuit présumé et le facteur de puissance correspondant aient les valeurs indiquées ci-après.

3.16.3 Modalités

Dans la première série d'opérations, l'appareil est essayé pôle par pôle, sous un courant de 500 A, le facteur de puissance étant au moins égal à 0,9.

Dans une deuxième série d'opérations, deux (ou plusieurs) pôles sont essayés à la fois, le courant et le facteur de puissance étant ceux fixés à l'article 2.17, tableau VI.

Pour que les essais soient valables, la tension de rétablissement doit être comprise entre 95 % et 100 % de la tension assignée.

Pour les essais pôle par pôle, la tension de rétablissement doit être comprise entre 250 V et 237,5 V.

Note. — En cas de déclenchement intempestif du discontacteur de protection, l'essai est recommencé après augmentation du temps de réglage du discontacteur.

Chaque série d'opérations comprend six ouvertures réparties en deux groupes de trois opérations, suivies d'un groupe de fermetures, selon les indications du tableau IX.

Les opérations de fermeture se font comme à l'usage.

Après chaque opération d'ouverture, excepté la dernière, le disjoncteur est réenclenché à vide pour préparer l'opération d'ouverture suivante.

Entre deux opérations successives d'ouverture ou de fermeture d'un même groupe, on laisse un intervalle de temps de 3 min.

Après trois opérations successives de même nature (ouverture ou fermeture) et entre deux opérations de natures différentes (ouverture et fermeture), on laisse un intervalle de 15 min.

3.16.4 Résultats

A la suite des deux séries d'opérations, il est vérifié, à la température de l'air ambiant ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$), que :

1. le disjoncteur satisfait à un essai diélectrique à fréquence industrielle, effectué à sec, dans les conditions prévues au paragraphe 3.10.3 sous des tensions d'épreuve respectivement de 3 000 V (valeur efficace) pour le montage du 1. (paragraphe 3.10.2.1) et 1 500 V (valeur efficace) pour les montages des 2. et 3. (paragraphe 3.10.2.1).
2. les chutes de tension visées à l'article 2.16 restent dans les limites spécifiées audit article, augmentées de 10 %;

Note. — Les mesures de chutes de tension sont effectuées en appliquant seulement le courant assigné pendant le temps nécessaire à la mesure, dans les conditions prescrites à l'article 3.14.

3. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de la zone de fonctionnement sous l'effet de surintensités égales à $1,4 I_n$ et $2,5 I_n$, prévu dans la deuxième note du paragraphe 3.12.1;
4. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;
5. les temps de coupure en fonctionnement différentiel pour un courant différentiel résiduel égal au courant assigné de déclenchement différentiel ($I_{\Delta n}$) répondent aux conditions requises à l'article 3.4, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, les vérifications correspondant aux points 1 à 5 ci-dessus sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

Tableau IX

Vérification du pouvoir de coupure et de fermeture

Système du circuit d'essai (a)	Nombre de pôles		Courant de court-circuit présumé (A)	Ouvertures				Fermetures		
	Total	Pro- tégés		Nom- bre	Repè- res	Pôles essayés (b)	Dépha- sage (c)	Nom- bre	Repè- res	Pôles essayés (b)
	2	1	500	6	O_1 O_2 O_3 O_4 O_5 O_6	N N N 1 1 1	0 2 $T/12$ 4 $T/12$ $T/12$ 3 $T/12$ 5 $T/12$	3	F_1 F_2 F_3	N 1 1
			Valeur inscrite à l'article 2.17 tableau VI	6	O_1 O_2 O_3 O_4 O_5 O_6	$N+1$ $N+1$ $N+1$ $N+1$ $N+1$ $N+1$	0 2 $T/12$ 4 $T/12$ $T/12$ 3 $T/12$ 5 $T/12$	3	F_1 F_2 F_3	$N+1$ $N+1$ $N+1$
$3+N$ 	4	3	500	6	O_1 O_2 O_3 O_4 O_5 O_6	N N 1 1 2 3	0 2 $T/12$ 4 $T/12$ $T/12$ 3 $T/12$ 5 $T/12$	4	F_1 F_2 F_3 F_4	N 1 2 3
			Valeur inscrite à l'article 2.17 tableau VI	6	O_1 O_2 O_3 O_4 O_5 O_6	$N+1+2$ $N+2+3$ $N+3+1$ $N+1$ $N+2$ $N+1+2+3$	0 2 $T/12$ 4 $T/12$ $T/12$ 3 $T/12$ 5 $T/12$	3	F_1 F_2 F_3	$N+1+2+3$ $N+1+2+3$ $N+1+2+3$

a) Les symboles employés pour désigner le système du circuit sont ceux de la norme en vigueur (5).

b) L'expérimentateur a toute liberté pour attribuer aux différents pôles protégés les chiffres utilisés pour les désigner : le pôle non protégé est désigné par la lettre N . Dans tous les systèmes de circuit où il y a un neutre, celui-ci est connecté au pôle non protégé.

c) Lors de l'essai d'ouverture O_1 la fermeture est provoquée par le commutateur synchrone au zéro de la tension simple de la phase 1; cet instant est pris par la suite comme origine et désigné par la notation O . Les autres ouvertures O_2 à O_6 sont réparties par la réglage du commutateur synchrone, dans la demi-période $T/2$ suivant le multiple indiqué de $T/12$.

(5) NF C 03-202 (voir annexe III).

3.17 Vérification de la tenue aux contraintes thermiques

3.17.1 Généralités

Pour cette vérification, le disjoncteur est installé comme à l'usage sur un panneau vertical.

3.17.2 Circuit d'essai

Le circuit d'essai comporte un oscillographe cathodique ou bifilaire permettant l'enregistrement de :

- la courbe de l'intensité traversant le disjoncteur à l'essai;
- la courbe de la tension de rétablissement aux bornes du fusible;
- la courbe de la tension aux bornes du disjoncteur (2 pôles en série).

3.17.3 Modalités

La réalisation de la contrainte thermique peut être obtenue par divers moyens, l'oscillogramme permettant de s'assurer, lors de chaque épreuve, que la contrainte a bien été réalisée avec une tolérance comprise entre 0 et $\pm 20\%$.

On peut utiliser notamment l'un des deux moyens indiqués ci-après :

1. *Emploi d'un fusible d'essai* : On utilise, pour chaque courant présumé et en régime d'enclenchement symétrique, un fusible d'essai à cartouche 22×58 , conforme du point de vue dimensionnel, à la norme en vigueur (2), ou simplement un élément fusible à base d'argent, défini par ses dimensions géométriques.

Note. — Les caractéristiques de ce fusible d'essai autres que les dimensions, sont à l'étude.

2. *Emploi de deux court-circuiteurs rapides* : Dans un circuit d'essai semblable à celui réalisé pour la vérification du pouvoir de coupure, on utilise un système de deux court-circuiteurs rapides. Le premier établit le courant présumé devant traverser les pôles du disjoncteur à l'essai. Le deuxième court-circuite le disjoncteur à l'essai à un instant donné de manière que la contrainte thermique, dans les pôles du disjoncteur, ait la valeur désirée.

Les disjoncteurs bipolaires, ayant leurs deux pôles montés en série, subissent quatre épreuves de contrainte thermique.

Les disjoncteurs tétrapolaires, ayant les pôles protégés montés en série successivement deux par deux subissent six épreuves de contrainte thermique, chaque pôle protégé étant soumis, au total, à quatre épreuves de contrainte thermique.

Dans le cas de l'essai avec court-circuiteurs rapides, la contrainte thermique est définie ainsi :

- l'instant d'enclenchement est choisi de façon que le courant présumé soit symétrique;
- le facteur de puissance est égal à 0,3;
- la valeur efficace de l'intensité du courant de court-circuit présumé est fonction du courant assigné du disjoncteur à l'essai :

$(5\,000 \pm 500)$ A pour les disjoncteurs de courant assigné 30 A;

$(5\,000 \pm 500)$ A pour les disjoncteurs de courant assigné 45 A;

$(6\,000 \pm 500)$ A pour les disjoncteurs de courant assigné 60 A et 90 A.

La tension de rétablissement doit être comprise entre 418 et 440 V ou 237 et 250 V, selon le type de disjoncteur. Un intervalle minimal de cinq minutes est observé entre chaque épreuve.

3.17.4 Résultats

A la suite de cet essai, il est vérifié, à la température de l'air ambiant ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$) que :

1. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de la zone de fonctionnement sous l'effet de surintensités égales à $1,4 I_n$ et $2,5 I_n$, prévu dans la deuxième note du paragraphe 3.12.1;
2. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, les vérifications correspondant aux points 1 à 2 ci-dessus sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences prévues à l'article 3.23.

(2) NF C 62-921 (voir annexe III).

3.18 Vérification du comportement aux secousses

3.18.1 Appareil d'essai

L'appareil d'essai comprend essentiellement (fig. 12 ci-après) :

- un socle en bois *S* muni d'un excentrique *E*, solidaire d'un bâti horizontal *B*, le tout ayant une masse approximative de 25 kg;
- une planchette en bois *P* articulée au moyen d'une charnière sur le socle en bois, portant un panneau vertical en bois dur *V* fixé, au moyen d'un dispositif à serrage rapide *Q*, à 200 mm de la charnière d'articulation. La partie mobile comprenant la planchette *P*, le dispositif *Q* et le panneau *V* a une masse approximative de 3,6 kg.

Le disjoncteur à essayer est fixé sur le panneau *V*, son axe horizontal étant à 180 mm de la planchette *P* :

- un bloc de béton armé *M* d'une masse approximative de 40 kg sur lequel prend appui, par l'intermédiaire de quatre plots en caoutchouc de 10 mm d'épaisseur et de 20 mm de diamètre, l'ensemble formé par les éléments cités ci-dessus;
- six ressorts tronconiques de soutien *R*₁ prenant appui sur le fond d'une cuve *A* en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, sur lesquels repose le bloc *M*;
- quatre ressorts tronconiques de positionnement *R*₂ intercalés entre les parois verticales du bloc *M* et les parois verticales de la cuve *A*, assurant la stabilité horizontale du bloc *M*.

L'excentrique *E* permet de soulever la planchette *P* de 5 mm à son extrémité libre (opposée à la charnière) puis de la laisser choir en chute libre sur une butée en laiton *L*₂ fixée sur le socle *S* par l'intermédiaire d'une réglette en laiton *L*₁ fixée sous la planchette *P*.

3.18.2 Modalités

Pendant les essais, les échantillons sont soumis, sans charge, à leur tension assignée appliquée sur tous les pôles.

L'appareil en essai est soumis à cinquante secousses à la cadence de une par seconde dans chacune des deux positions obtenues par retournement de la planchette support verticale.

Entre chacune de ces deux séries de secousses, l'échantillon est déclenché, puis réenclenché à la main.

3.18.3 Résultats

1. Pendant ces essais, l'échantillon ne doit pas déclencher;
2. Si l'on constate un déclenchement dans l'une des positions, on recommence une fois la série correspondante sans qu'il soit alors admis d'autre défaillance dans cette position;
3. A la suite de cet essai, il est vérifié, à la température de l'air ambiant que le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, la vérification correspondant au point 3 ci-dessus est effectuée au rang où elle est indiquée dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

3.19 Vérification du comportement aux chocs mécaniques

3.19.1 Modalités

Le disjoncteur à essayer est fixé d'une manière rigide et placé, tel qu'il est livré (enclenché ou déclenché), dans une enceinte cubique suspendue à la partie inférieure d'un bras vertical par l'intermédiaire de deux systèmes d'attaches en croix, formant cardan (figure 13 ci-après). La masse de tout le dispositif mobile est ajustée à 25 kg.

On soulève l'ensemble et on le laisse retomber librement, d'une hauteur de 50 mm, sur un plot élastique de 1 000 kg/cm de raideur.

Le disjoncteur est soumis à cinq chutes dans chacun des deux sens de ses trois directions principales.

Dimensions en millimètres

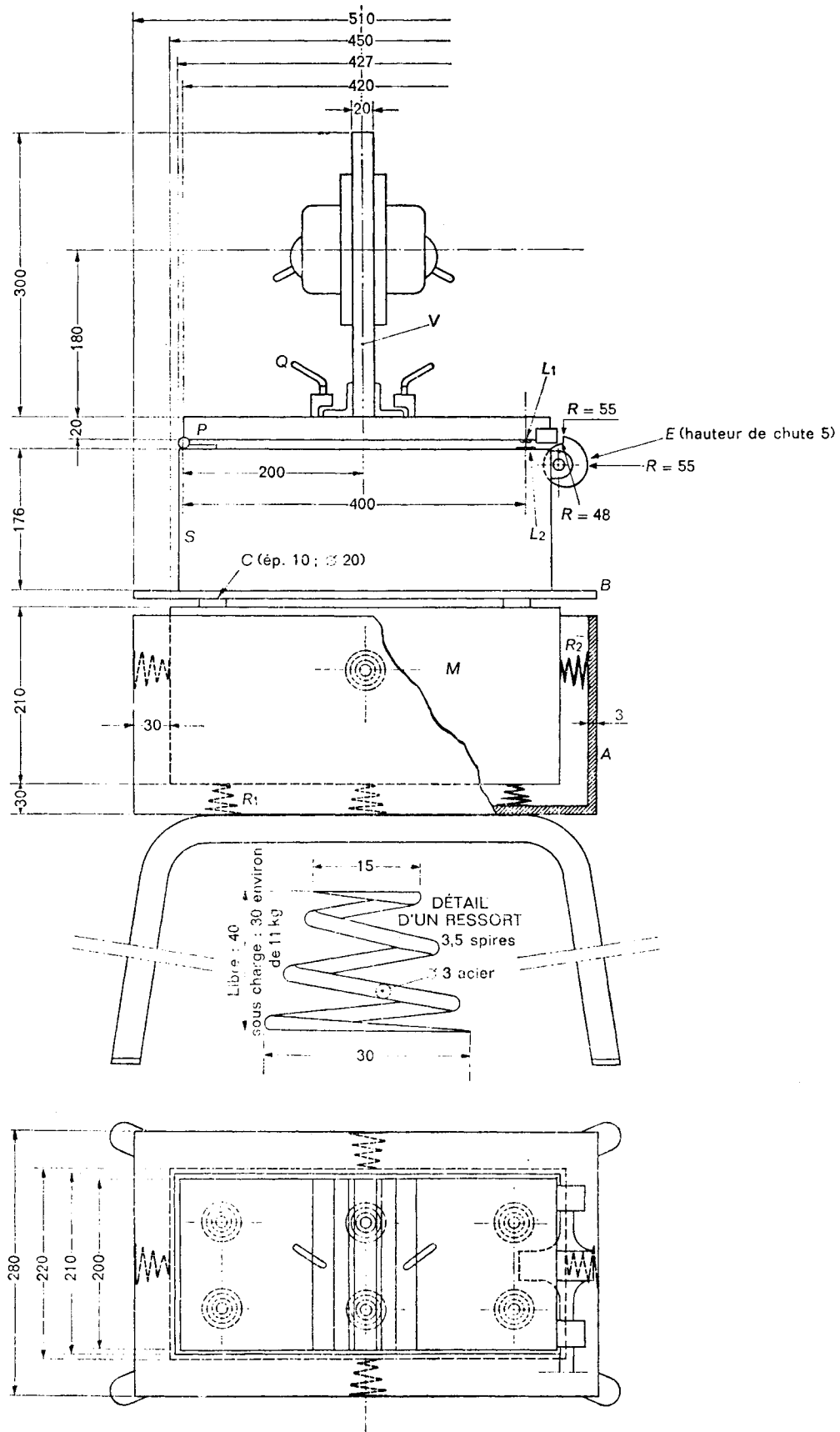


Fig. 12.

Appareil pour la vérification du comportement aux secousses.

3.19.2 Résultats

A l'issue de cet essai, il est vérifié, à la température de l'air ambiant ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$), que :

1. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de la zone de fonctionnement sous l'effet de surintensités égales à $1,4 I_n$ et $2,5 I_n$, prévu dans la deuxième note du paragraphe 3.12.1;
2. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, les vérifications correspondant aux points 1 et 2 ci-dessus sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

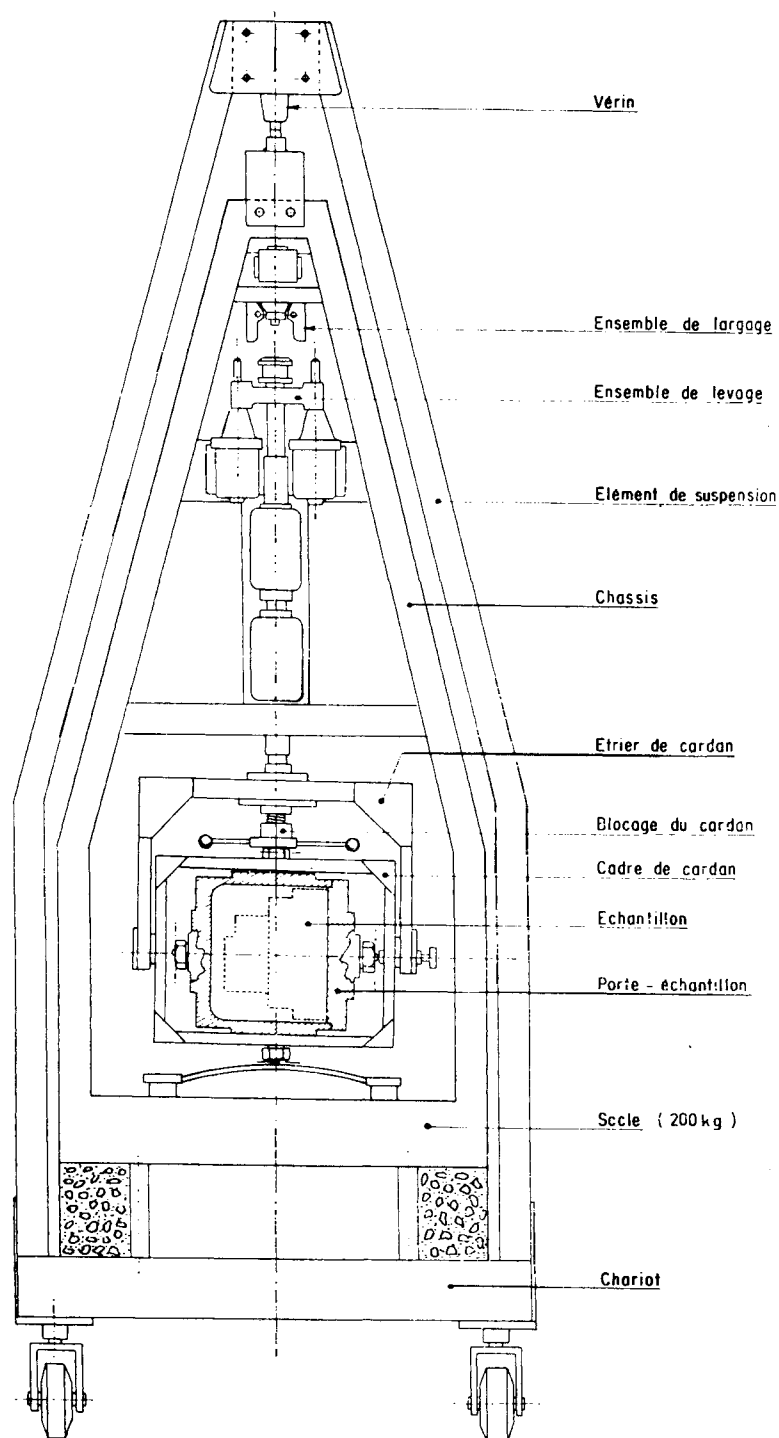


Fig. 13.

Exemple d'appareil pour la vérification du comportement aux chocs mécaniques.

3.20 Mesure des lignes de fuite et distances dans l'air

La vérification de la conformité aux prescriptions de l'article 2.10 s'effectue par des mesures des longueurs indiquées au tableau III dudit article.

Méthode de mesure

Si une ou plusieurs parties métalliques sont interposées sur le chemin de la ligne de fuite ou de la distance dans l'air, la distance minimale entre deux parties métalliques voisines quelconques doit au moins être égale à la valeur minimale spécifiée, à moins que la longueur totale de la ligne de fuite ou de la distance dans l'air calculée en négligeant toute ligne de fuite ou distance dans l'air entre les parties intermédiaires de moins de 1 mm, ne soit au moins égale à 1,25 fois la valeur spécifiée.

Les mesures sont effectuées, les parties mobiles étant placées dans la position la plus défavorable; les écrous et les vis à tête non circulaires sont présumés être dans la position la plus défavorable.

Les lignes de fuite et les distances à travers les fentes ou ouvertures dans les parties extérieures en matière isolante sont mesurées par rapport à une feuille métallique appliquée sur la surface accessible; on n'exerce pas de pression pour introduire la feuille dans des ouvertures.

La façon dont on mesure les lignes de fuite et les distances dans l'air est déterminée dans la norme en vigueur (6).

Si une ligne de fuite comprend une encoche, il n'est tenu compte du profil de l'encoche que si sa largeur est au moins égale à 1 mm; si sa largeur est inférieure à 1 mm, l'encoche n'intervient que par sa largeur.

Si un intervalle entre toute partie conductrice et une cloison à surface jointive est inférieur à 1 mm, on tient seulement compte de la distance le long de la surface jointive qui est alors considérée comme ligne de fuite; dans les autres cas, la distance totale, c'est-à-dire la somme de l'intervalle et de la distance le long de la surface jointive est considérée comme distance dans l'air.

La matière de remplissage, d'une épaisseur de moins de 2 mm, n'est pas prise en considération pour le point 8 du tableau III de l'article 2.10.

La matière de remplissage ne doit pas dépasser le bord de la cavité dans laquelle elle est contenue; elle doit adhérer aux parois de la cavité et aux parties métalliques qui la contiennent. La vérification est effectuée par examen et en essayant d'enlever la matière de remplissage afin d'en apprécier l'adhérence.

3.21 Vérification du comportement à la chaleur et au feu

Les essais prévus dans cet article ne sont pas applicables aux plaques transparentes et aux pièces constituant une partie de l'enveloppe, lorsqu'elles représentent moins de 10 % de la surface totale de l'enveloppe.

Ils comprennent :

- un essai à la bille (paragraphe 3.21.1);
- un essai au doigt chauffant (paragraphe 3.21.2);
- un essai de vérification de l'aptitude à l'extinction des enveloppes (paragraphe 3.21.3).

3.21.1 Essai à la bille - Modalités et résultats

Cet essai est effectué sur des échantillons d'enveloppe en matière isolante (socle, cache-borne, capots, etc., à l'exclusion de la plaque arrière amovible éventuelle) supportant ou non des parties actives, à l'exclusion de la céramique.

La surface de l'échantillon doit être au moins égale à 10 % de la surface totale de l'enveloppe.

Chaque échantillon est enfermé dans une étuve portée à la température de $125\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Sur l'échantillon, disposé horizontalement sur une surface plane et dure (acier), on applique une bille d'acier de 5 mm de diamètre avec une force de 20 N, au moyen de l'appareil représenté à la figure 14.

Après une heure de séjour dans l'étuve, on enlève la charge et on retire l'échantillon. Cinq minutes après avoir retiré l'échantillon, on mesure le diamètre de l'empreinte rémanente de la bille; ce diamètre ne doit pas dépasser 2 mm.

Dimensions en millimètres

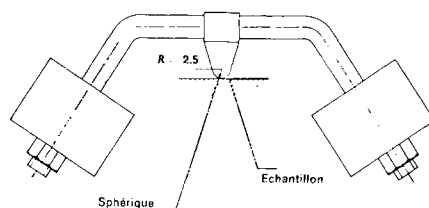


Fig. 14.

Appareil d'essai pour la vérification de la résistance à la chaleur des enveloppes en matière isolante.

(6) Norme NF C 20-040 (voir annexe III).

3.21.2 Essai au doigt chauffant - Modalités et résultats

Cet essai est effectué sur les éléments en matière isolante indiquée ci-après, à l'exclusion de la céramique.

L'appareil d'essai, comportant un doigt tronconique chauffé électriquement, est représenté sur la figure 15.

On perce dans l'échantillon un trou tronconique de dimensions telles qu'on puisse y introduire le doigt et que des longueurs égales du doigt ressortent des deux côtés de l'échantillon.

L'échantillon est appuyé contre le doigt avec une force de 12 N si on fait usage du doigt représenté sur la figure 15 et de 6 N si on fait usage du doigt représenté sur la figure 15 bis. Le doigt chauffé électriquement est porté en trois minutes environ à la température suivante :

- 500 °C pour les éléments qui portent les parties actives;
- 300 °C pour les enveloppes, les autres éléments qui ne portent pas des parties actives ainsi que le dispositif de contrôle.

Le déplacement du doigt dans l'échantillon n'est pas mesuré, mais limité, si besoin est, à 5 mm par un dispositif approprié.

La température est maintenue pendant deux minutes avec une tolérance de ± 10 °C. Elle est mesurée au moyen d'un couple thermoélectrique placé à l'intérieur du doigt.

Pendant l'essai, on produit à la partie supérieure de l'échantillon, à l'endroit où pénètre le doigt, des étincelles de 6 mm de longueur environ, au moyen d'un générateur à haute tension.

Le réglage du générateur est effectué sur un éclateur à boules identiques, de 20 mm de diamètre, et distantes de 1,5 mm. La puissance du générateur doit être telle qu'un thermocouple, constitué par un fil de cuivre de 0,3 mm de diamètre soudé à un fil constantan de 0,2 mm de diamètre, placé au point le plus chaud de l'étincelle jaillissant entre les boules de l'éclateur, accuse une force électromotrice de 1,2 mV environ.

Les gaz produits ne doivent pas s'enflammer au contact des étincelles.

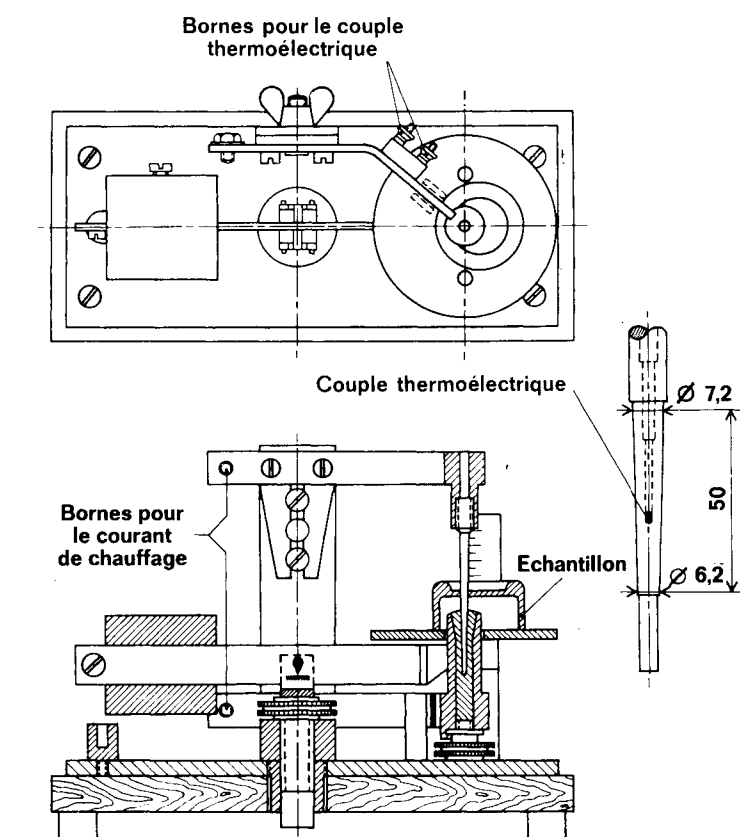


Fig. 15.

Appareil pour la vérification du comportement à la chaleur et au feu des parties en matière isolante.

Dimensions en millimètres

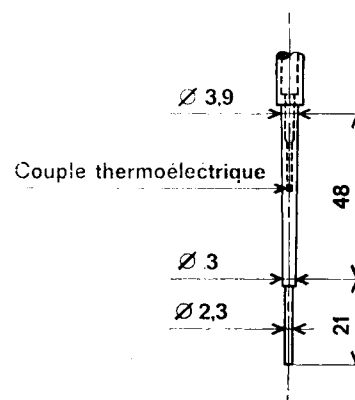


Fig. 15 bis.

Doigt tronconique pour la vérification du comportement à la chaleur et au feu des parties de petites dimensions en matière isolante.

3.21.3 Essai de vérification de l'aptitude à l'extinction des enveloppes (auto-extinguibilité)

3.21.3.1 Conditionnement de l'enveloppe

L'enveloppe en matière isolante est, au préalable, maintenue pendant 48 h dans une enceinte à une température de $50\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, contenant de l'air avec une humidité relative inférieure à 20 %. L'enveloppe est ensuite placée dans le local d'essais, qui est maintenu à une température de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$; on la laisse revenir à cette température pendant 3 h au moins avant de commencer l'essai.

3.21.3.2 Appareil d'essai

On utilise un appareil d'essai conforme à la figure 16. Cet appareil comprend un fil de 4 mm de diamètre, en nickel-chrome (80 % Ni, 20 % Cr), plié en V, comme indiqué à la figure 16, et serré, aux deux extrémités des branches du V, dans des bornes de façon à les maintenir dans un plan horizontal. Les bornes sont montées sur isolateurs en céramique et reliées par câble souple à une source de courant alternatif.

L'ensemble est fixé sur un chariot se déplaçant sur des rails.

L'échantillon soumis à l'essai est placé verticalement dans un plan perpendiculaire aux rails et est fixé sur deux cornières orthogonales dont le point d'intersection est la projection droite du sommet du V.

La fin de course du chariot est réglée par une vis micrométrique servant de butée de façon qu'en l'absence de courant dans le fil, le sommet du V se trouve à 1 mm de la partie à essayer de l'enveloppe.

Note. — Lors de la mise en forme du fil, on fait en sorte que de petites craquelures ne se produisent pas au voisinage du sommet du V.

Dimensions en millimètres

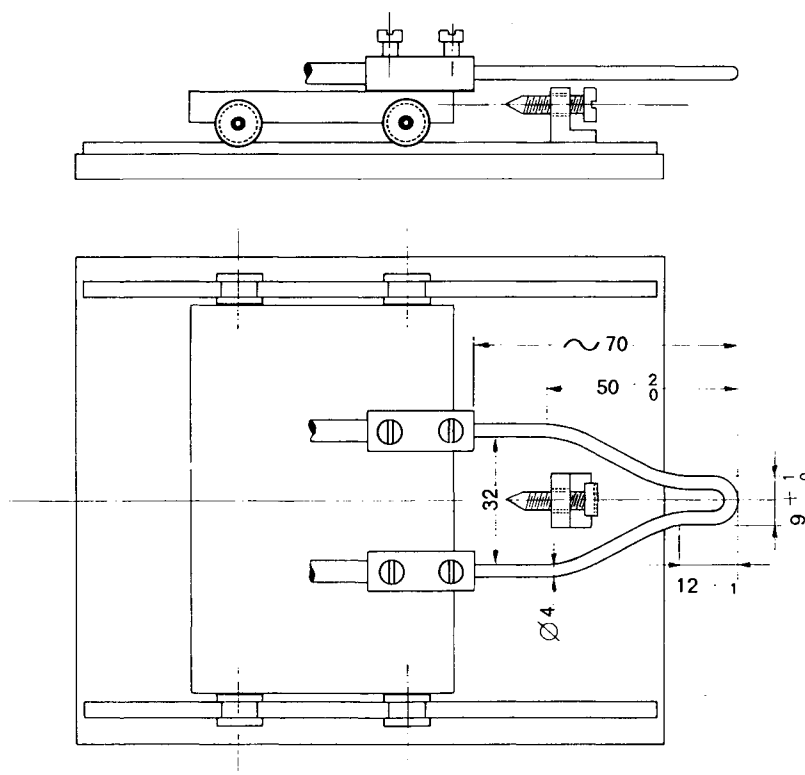


Fig. 16.

Appareil d'essai pour la vérification
de l'aptitude à l'extinction des enveloppes.

3.21.3.3 Modalités

Le fil étant éloigné de l'enveloppe, on y fait passer un courant alternatif réglé de façon que le sommet du V soit porté à la température de fusion d'un fil d'argent pur (960 °C).

Note. — Le courant nécessaire pour obtenir cette température est de 120 A environ.

Le courant étant maintenu à la valeur ainsi définie, on rapproche le fil incandescent de l'enveloppe en déplaçant rapidement le chariot jusqu'à la butée, on le maintient dans cette position pendant trente secondes, puis on l'éloigne rapidement de l'enveloppe et on compte le temps pendant lequel celle-ci continue éventuellement de brûler.

Note. — On prend soin d'effectuer l'essai dans un local à l'abri des courants d'air.

L'essai est effectué de préférence sur des parties planes, mais non au fond de rainures ou de parties étroites en retrait, ni le long des arêtes vives de l'enveloppe.

L'essai peut être effectué en plusieurs endroits de l'enveloppe, mais les points de l'enveloppe qui seront mis en regard du sommet du V doivent être distants d'au moins 15 mm du bord supérieur de l'enveloppe.

L'essai n'est pas effectué sur des entrées défonçables et autres parties similaires à paroi mince de l'enveloppe qui sont en la même matière isolante que le reste de celle-ci.

3.21.3.4 Les éléments de l'enveloppe à essayer sont les couvercles et les cache-borne.

3.21.3.5 Résultats

Pour que l'essai soit considéré comme satisfaisant, le temps pendant lequel l'enveloppe continue éventuellement de brûler après le retrait du fil incandescent, ne doit pas dépasser cinq secondes. De plus, l'enveloppe ne doit pas avoir brûlé dans sa totalité.

Note. — La méthode indiquée dans cet article est provisoire, elle sera revue éventuellement lorsqu'une expérience suffisante de son application aura pu être acquise.

3.22 Tenue à la corrosion

3.22.1 Le disjoncteur est disposé, comme à l'usage, en position de fermeture, sans charge ni tension, pendant huit cycles de 24 h dans une chambre contenant de l'air brassé dans laquelle la température et le degré hygrométrique de l'air suivent le cycle quotidien décrit au paragraphe 3.22.3.

3.22.2 Conditionnement initial

Initialement, le disjoncteur est placé dans l'enceinte, l'air étant à une température comprise entre 15 °C et 30 °C et l'humidité relative étant celle de l'air ambiant du laboratoire où a séjourné le disjoncteur. La température de l'air de l'enceinte est élevée jusqu'à $57\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, en un temps compris entre une ou deux heures, et l'humidité relative est maintenue supérieure à 80 %.

3.22.3 Description du cycle proprement dit de 24 h

La température de l'enceinte étant élevée à $57\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, l'humidité relative est portée à 95 %.

Pendant 16 h, la température de l'air de l'enceinte doit varier de $4\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$, ceci 5 à 7 fois par heure; une variation comprenant une descente et une montée d'amplitude de 4 °C. Pendant 16 h, l'humidité relative doit constamment être maintenue à 95 % au moins, sauf pendant la mise à l'air libre du caisson qui est indiquée à l'alinéa suivant.

En régime permanent, les montées en température sont effectuées par un moyen approprié et les descentes par mise à l'air libre du caisson à l'aide de deux orifices dont l'un au moins à débit réglable, l'un situé dans la partie haute de l'enceinte, l'autre dans sa partie basse. Cette disposition permet un renouvellement partiel de l'atmosphère de l'enceinte.

A l'issue de cette période de 16 h, les sources de chaleur et d'humidité sont coupées, le brassage de l'air est maintenu, l'étuve reste isolée de l'extérieur. En 8 h, la température doit être descendue progressivement au-dessous de 30 °C; le cycle de 24 h est ainsi terminé.

Le cycle suivant commence par une élévation de la température à $57\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, et la montée de l'humidité à 95 % en 20 à 30 min.

3.22.4 Résultats

1. Après cet essai, les disjoncteurs ne doivent présenter aucun dommage dans le cadre des présentes règles. 24 h au moins après le cycle de 8 jours, le disjoncteur étant à l'extérieur de l'enceinte, à la température et au degré hygrométrique du laboratoire, il est vérifié que :

2. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de l'inaccessibilité du mécanisme prévu à l'article 3.8;
3. le disjoncteur satisfait à l'essai de vérification de la zone de fonctionnement sous l'effet de surintensités égales à $1,4 I_r$ et $2,5 I_r$, prévu dans la deuxième note du paragraphe 3.12.1;
4. le disjoncteur satisfait à un essai diélectrique à fréquence industrielle, effectué à sec, dans les conditions prévues au paragraphe 3.10.3 sous des tensions d'épreuve respectivement de 3 000 V (valeur efficace) pour le montage du 1. (paragraphe 3.10.2.1) et 1 500 V (valeur efficace) pour les montages des 2. et 3. (paragraphe 3.10.2.1).
5. le disjoncteur satisfait aux opérations d'ouverture et de fermeture suivantes, telles qu'elles sont définies dans le tableau IX de l'article 3.16;

Nombre total de pôles	Courant de court-circuit présumé	Ouverture	Fermeture
2	500 A	O_3 O_4	F_3
	Valeur inscrite à l'article 2.17, tableau VI	O_4 O_6	F_2
4	500 A	O_4 O_6	F_2 F_3
	Valeur inscrite à l'article 2.17, tableau VI	O_4 O_6	F_2

6. le disjoncteur satisfait à l'essai d'échauffement prévu à l'article 3.13 pour ce qui concerne les points 4, 5 et 6 spécifiés dans le tableau V de l'article 2.15;
7. les fenêtres prévues dans les enveloppes conservent leur transparence;
8. le disjoncteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.3.1.2.1, condition 3, et au paragraphe 3.3.1.2.2, condition 1, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;
9. les temps de coupure en fonctionnement différentiel pour un courant différentiel résiduel égal au courant assigné de déclenchement différentiel ($I_{\Delta n}$) répondent aux conditions prévues à l'article 3.4, par cinq essais effectués sur un pôle sans charge;

Lorsque le disjoncteur est essayé dans le cadre du programme défini à l'article 3.23, les vérifications correspondant aux points 2 à 9 sont effectuées au rang où elles sont indiquées dans les séquences d'essais prévues à l'article 3.23.

3.23 Ordre des essais

3.23.1 Généralités

Le lot en essai se compose de six disjoncteurs, il est divisé en trois groupes de deux.

Pour chaque groupe, les essais sont effectués dans l'ordre indiqué ci-après.

3.23.2 Essais effectués sur les disjoncteurs appartenant au groupe 1

- 3.2 Vérification d'ensemble.
- 3.6 Vérification des bornes et de la résistance mécanique des vis et des écrous.
- 3.7 Vérification de la résistance mécanique des enveloppes et organes de manœuvre.
- 3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel suivant les conditions énoncées au paragraphe 3.3.1 et au paragraphe 3.3.3.
- 3.12.1 Vérification de la zone de fonctionnement : essais effectués à $1,4 I_r$ et $2,5 I_r$.
- 3.10 Contrôle de l'isolation : épreuve hygroscopique prévue au paragraphe 3.10.1 suivie de l'épreuve aux ondes de choc prévue au paragraphe 3.10.4.
- 3.13 Vérification des échauffements des différentes parties du disjoncteur spécifiées aux points 1, 2 et 3 du tableau V de l'article 2.15.

Note. — Pour cette vérification, la préparation du disjoncteur est effectuée par le constructeur ou en sa présence à la suite des essais de l'article 3.10.

- 3.14 Mesures des chutes de tension.
 3.20 Mesure des lignes de fuite et distances dans l'air.
 3.21 Vérification du comportement à la chaleur et au feu.

3.23.3 Essais effectués sur les disjoncteurs appartenant au groupe 2

- 3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel suivant les conditions énoncées au paragraphe 3.3.1.
 3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel.
 3.5 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel en l'absence de tension.
 3.6 Contrôle de l'isolation, à l'exclusion de l'épreuve aux ondes de choc prévue au paragraphe 3.10.4.
 3.7 Vérification des échauffements des différentes parties du disjoncteur spécifiées aux points 4, 5 et 6 du tableau V de l'article 2.15.
 3.12 Vérification de la zone de fonctionnement.
 3.15 Essai de tenue des éléments constitutifs.
 3.16 Vérification du pouvoir de coupure et du pouvoir de fermeture : essais limités à ceux indiqués dans le tableau A ci-après (2/3 des essais).
 3.17 Vérification de la tenue à la contrainte thermique.
 3.22 Tenue à la corrosion.
 3.16 Vérification du pouvoir de coupure et du pouvoir de fermeture : essais limités à ceux indiqués dans le tableau B ci-après (1/3 des essais).

Tableau A

Système du circuit d'essai	Nombre de pôles		Courant de court-circuit présumé (A)	Ouvertures				Fermetures		
	Total	Pro- tégés		Nom- bre	Repè- res	Pôles essayés	Dépha- sage	Nom- bre	Repè- res	Pôles essayés
 50	2	1	500	4	O_1 O_2 O_5 O_6	N N 1 1	0 2 T/12 3 T/12 5 T/12	2	F_1 F_2	N 1
			Valeur inscrite à l'article 2.17 tableau VI	4	O_1 O_2 O_3 O_5	$N+1$ $N+1$ $N+1$ $N+1$	0 2 T/12 4 T/12 3 T/12	2	F_1 F_3	$N+1$ $N+1$
$3+N$  50	4	3	500	4	O_1 O_2 O_3 O_5	N N 1 2	0 2 T/12 4 T/12 3 T/12	2	F_1 F_4	N 3
			Valeur inscrite à l'article 2.17, tableau VI	4	O_1 O_2 O_3 O_5	$N+1+2$ $N+2+3$ $N+3+1$ $N+2$	0 2 T/12 4 T/12 3 T/12	2	F_1 F_3	$N+1+2+3$ $N+1+2+3$

Tableau B

Système du circuit d'essai	Nombre de pôles		Courant de court-circuit présumé (A)	Ouvertures				Fermetures		
	Total	Protégés		Nom-bre	Repè-res	Pôles essayés	Dépha-sage	Nom-bre	Repè-res	Pôles essayés
 50	2	1	500	2	O_3 O_4	N 1	4 $T/12$ $T/12$	1	F_3	1
			Valeur inscrite à l'article 2.17, tableau VI	2	O_4 O_6	$N+1$ $N+1$	$T/12$ 5 $T/12$	1	F_2	$N+1$
 50	4	3	500	2	O_4 O_6	1 3	$T/12$ 5 $T/12$	2	F_2 F_3	1 2
			Valeur inscrite à l'article 2.17 tableau VI	2	O_4 O_6	$N+1$ $N+1+2+3$	$T/12$ 5 $T/12$	1	F_2	$N+1+2+3$

3.10 Contrôle de l'isolation : épreuve diélectrique à fréquence industrielle prévue au paragraphe 3.10.3 sous des tensions d'épreuve respectivement de 3 000 V (valeur efficace) pour le montage du 1. (paragraphe 3.10.2.1) et 1 500 V (valeur efficace) pour les montages des 2. et 3. (paragraphe 3.10.2.1).

3.2 Mesure de l'effort d'enclenchement : vérification de la prescription prévue au paragraphe 2.3.3.

3.12.1 Vérification de la zone de fonctionnement : essais effectués à $1,4 I_t$ et $2,5 I_t$.

3.13 Vérification des échauffements des différentes parties du disjoncteur spécifiées aux points 4, 5 et 6 du tableau V de l'article 2.15.

3.14 Mesures des chutes de tension.

3.8 Vérification de l'inaccessibilité du mécanisme, des organes de déclenchement automatique et des parties actives.

3.9 Vérification de l'efficacité de la séparation des bornes d'entrée.

3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel suivant les conditions énoncées au paragraphe 3.3.1.

3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel.

Note. — Les essais qui suivent celui de l'article 3.16, soit ceux des articles 3.10, 3.2, 3.12.1, 3.13, 3.14, 3.8, 3.3 et 3.4, sont effectués à la température ambiante du laboratoire ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

3.23.4 Essais effectués sur les disjoncteurs appartenant au groupe 3

3.19 Vérification du comportement aux chocs mécaniques.

3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel suivant les conditions énoncées au paragraphe 3.3.2.

3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel.

3.11 Essai de tenue en service : 2/3 des manœuvres, soit 700 manœuvres en charge et 2 000 manœuvres à vide.

3.22 Tenue à la corrosion.

3.11 Essai de tenue en service : 1/3 des manœuvres, soit 300 manœuvres en charge et 1 000 manœuvres à vide.

3.18 Vérification du comportement aux secousses.

3.16 Vérification des pouvoirs de coupure et de fermeture : essais limités à ceux indiqués dans le tableau C ci-après (1/3 des essais).

- 3.14 Mesures des chutes de tension.
- 3.12.1 Vérification de la zone de fonctionnement; essais effectués à 1,4 I_n et 2,5 I_n .
- 3.10 Vérification de l'isolation : épreuve diélectrique à fréquence industrielle prévue au paragraphe 3.10.3 sous des tensions d'épreuve respectivement de 3 000 V (valeur efficace) pour le montage du 1. (paragraphe 3.10.2.1) et 1 500 V (valeur efficace) pour les montages des 2. et 3. (paragraphe 3.10.2.1).
- 3.8 Vérification de l'inaccessibilité du mécanisme, des organes de déclenchement automatique et des parties actives.
- 3.3 Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel suivant les conditions énoncées aux paragraphes 3.3.2 et 3.3.3.
- 3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel.
- Note. — Les essais qui suivent celui de l'article 3.16, soit ceux des articles 3.14, 3.12.1, 3.10, 3.8, 3.3 et 3.4, sont effectués à la température ambiante du laboratoire.

Tableau C

Système du circuit d'essai	Nombre de pôles		Courant de court-circuit présumé (A)	Ouvertures				Fermetures		
	Total	Pro-tégés		Nom-bre	Repè-res	Pôles essayés	Dépha-sage	Nom-bre	Repè-res	Pôles essayés
$I \sim_{50}$	2	1	500	2	O_3 O_4	N 1	4 $T/12$ $T/12$	1	F_3	1
			Valeur inscrite à l'article 2.17 tableau VI	2	O_4 O_6	$N+1$ $N+1$	$T/12$ 5 $T/12$	1	F_2	$N+1$
$3+N \sim_{50}$	4	3	500	2	O_4 O_6	1 3	$T/12$ 5 $T/12$	2	F_2 F_3	1 2
			Valeur inscrite à l'article 2.17, tableau VI	2	O_4 O_6	$N+1$ $N+1+2+3$	$T/12$ 5 $T/12$	1	F_2	$N+1+2+3$

ANNEXE I

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX DISJONCTEURS SÉLECTIFS POUR TABLEAUX DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE PREMIÈRE CATÉGORIE

Note. — Les dispositions de la présente annexe sont classées sous les mêmes numéros d'articles que les dispositions correspondantes de la norme elle-même. C'est pour cette raison que les numéros des articles ne se suivent pas de façon continue.

1.5 Définitions

Ajouter les définitions ci-après :

1.5.26 Temps limite de non-déclenchement

Temps maximal pendant lequel, on peut appliquer au disjoncteur différentiel une valeur du courant différentiel supérieure à la valeur du courant assigné de déclenchement différentiel sans provoquer son fonctionnement effectif.

1.5.27 Disjoncteur différentiel sélectif

Disjoncteur différentiel spécialement conçu pour obtenir une valeur prédéterminée du temps limite de non-déclenchement correspondant à une valeur donnée du courant différentiel.

1.6 Classification

Ajouter le paragraphe :

1.6.3 Les disjoncteurs différentiels sélectifs sont réalisés dans les modèles :

- bipolaire 45, 60 et 90 A;
- tétrapolaire 30 et 60 A.

2.13 Caractéristiques de fonctionnement du dispositif différentiel

Remplacer le paragraphe 2.13.5 par le suivant :

2.13.5 Temps de coupure et temps limite de non-déclenchement d'après la valeur du courant différentiel résiduel.

L'ouverture du disjoncteur sélectif doit avoir lieu pour un temps compris entre :

- d'une part le temps limite de non-déclenchement;
- et d'autre part, le temps de coupure maximal.

Le tableau III *bis* précise, en secondes, les valeurs à respecter pour différentes valeurs du courant différentiel résiduel.

Tableau III *bis*

Courant d'essai	$I_{\Delta n}$	$2 I_{\Delta n}$	$5 I_{\Delta n}$	500 A
Temps de coupure maximal	0,5 s	0,2	0,15	0,15
Temps limite de non-déclenchement	0,13	0,06	0,05	0,04

2.19 Marques et indications à porter sur les disjoncteurs

Ajouter en fin de paragraphe 2.19.1 l'alinéa *k* suivant :

k) le symbole  pour les disjoncteurs sélectifs.

3.4 Vérification des temps de coupure en fonctionnement différentiel

Remplacer l'article en totalité par le nouvel article suivant :

3.4 Vérification des temps de coupure et non-déclenchement en fonctionnement différentiel

3.4.1 Vérification des temps de coupure

3.4.1.1 Modalités

a) La vérification est effectuée à l'aide d'un circuit résistant pour des courants différentiels résiduels de $I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, $5 I_{\Delta n}$ et 500 A.

Les temps de coupure correspondants sont relevés à l'oscilloscope, si besoin est.

b) Pour les valeurs du courant différentiel résiduel égales à $I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, et $5 I_{\Delta n}$, 10 essais sont effectués sur chaque pôle à la température de l'air ambiant, dans les conditions suivantes :

- 5 essais sans charge;
- 5 essais avec une charge égale au courant assigné.

Deux autres séries de 5 essais chacune sont ensuite effectuées à des températures égales à -5 °C et à 40 °C , le disjoncteur étant sans charge.

Pour la valeur du courant différentiel résiduel égale à 500 A, six essais sont effectués, par disjoncteur, lors de la vérification du pouvoir de coupure, à la température de l'air ambiant.

3.4.1.2 Résultats

Pour les quatre valeurs du courant différentiel résiduel indiquées en 3.4.1.1 a), les temps de coupure ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées en 2.13.5.

3.4.2 Vérification des temps de non-déclenchement

3.4.2.1 Modalités

3.4.2.1 a) Le disjoncteur étant préalablement fermé, la vérification est effectuée par application de courants différentiels résiduels de valeurs $I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, $5 I_{\Delta n}$, et 500 A pendant des temps de passage respectivement égaux à :

- 0,13 s pour $I_{\Delta n}$;
- 0,06 s pour $2 I_{\Delta n}$;
- 0,05 s pour $5 I_{\Delta n}$;
- 0,04 s pour 500 A.

Ces temps d'application s'entendent avec des tolérances de $+0\%$, -5% .

3.4.2.1 b) Pour chacune des valeurs du courant différentiel résiduel égales à $I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$ et $5 I_{\Delta n}$, cinq essais sont effectués sur chaque pôle non chargé aux températures suivantes :

- -5 °C ;
- air ambiant;
- 40 °C .

Chaque essai est séparé du suivant par une durée minimale de 1 min.

Pour la valeur du courant différentiel résiduel égale à 500 A, deux essais sur le pôle non protégé sont effectués lors de la vérification du pouvoir de coupure à 500 A, à la température ambiante.

3.4.2.2 Résultats

Le disjoncteur ne doit pas s'ouvrir.

3.11.2

Remplacer à l'alinéa 3, ligne 1, du paragraphe 3.11.2 l'expression *les temps de coupure...* par *Les temps de coupure et de non-déclenchement*.

3.16.3

Supprimer la première note.

3.16.4

Remplacer à l'alinéa 5, ligne 1, du paragraphe 3.16.4 l'expression *les temps de coupure...* par *Les temps de coupure et de non-déclenchement*.

3.22.4

Remplacer à l'alinéa 9, ligne 1, du paragraphe 3.22.4 l'expression *les temps de coupure...* par *Les temps de coupure et de non-déclenchement*.

3.23.3 et 3.23.4 - Tableau X

Remplacer au paragraphe 3.23.3 (ligne 3), au paragraphe 3.23.4 (lignes 5 et 30) et dans le tableau X (ligne 3) le titre de l'article 3.4. *Vérifications des temps de coupure en fonctionnement différentiel* par *Vérification des temps de coupure et de non-déclenchement en fonctionnement différentiel*.

ANNEXE II**ORDRE DES ESSAIS DE VÉRIFICATION DE LA ZONE DE FONCTIONNEMENT
POUR LES CHARGES AU PLUS ÉGALES A $10 I_r$**

Les essais sont effectués selon l'ordre indiqué dans l'une, prise au hasard, des trois séquences figurant ci-après :

- première séquence : $10 I_r - 5 I_r - 2,5 I_r - 1,4 I_r$;
- deuxième séquence : $1,4 I_r - 2,5 I_r - 5 I_r - 10 I_r$;
- troisième séquence : $2,5 I_r - 5 I_r - 10 I_r - 1,4 I_r$.

Pour les trois variantes ci-dessus, les intervalles entre deux essais consécutifs sont déterminés comme suit :

- essais d'un point de la séquence;
 - arrêt d'une minute sans courant;
 - essais de réenclenchement et réglage pour l'essai du point suivant de la séquence;
 - arrêt de cinq minutes au moins sans courant;
 - essais du point suivant de la séquence.
-

ANNEXE III

NORMES AUXQUELLES IL EST FAIT RÉFÉRENCE

Normes éditées par l'Union technique de l'Électricité (*):

- NF C 03-202.** — Symboles graphiques pour schémas. — Éléments de symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale.
Avril **1985**
- NF C 20-040.** — Règles communes aux matériels électriques. — Lignes de fuite et distances d'isolement dans l'air.
Février **1968**
- NF C 26-206.** — Évaluation et classification thermiques de l'isolation électrique.
Septembre **1985**
- NF C 41-101.** — Technique des essais à haute tension. — Première partie : Définitions et prescriptions générales relatives aux essais.
Décembre **1974**
- NF C 61-400.** — Appareillage pour installations domestiques et analogues. — Petits disjoncteurs généraux ou divisionnaires à maximum de courant pour installations de première catégorie.
Février **1974**
Add 1 - mai 1975
Add 2 - avril 1976
Add 3 - mars 1986
- NF C 61-401.** — Matériel pour installations domestiques et analogues. — Déclencheurs différentiels adaptables aux disjoncteurs généraux ou divisionnaires pour installations de première catégorie prévus pour les recevoir et répondant à la norme NF C 61-400.
Septembre **1986**
- NF C 61-420.** — Interrupteurs automatiques de terre à dispositifs différentiels et à déclencheurs à maximum de courant (« petits disjoncteurs différentiels ») généraux ou divisionnaires pour installations de première catégorie.
Juillet **1975**
Add 1 - septembre 1984
Add 2 - mars 1986
- NF C 61-450.** — Disjoncteurs différentiels à moyenne sensibilité (650 mA) à maximum de courant pour installations de première catégorie.
Juillet **1974**
- NF C 62-412.** — Disjoncteurs pour tableau de contrôle d'installations spéciales de première catégorie.
Octobre **1983**
Add 1 - juillet 1988
- NF C 62-921.** — Matériel de branchement et analogue. — Cartouche fusible pour accompagnement de disjoncteur.
Décembre **1981**

Note. — Les dates citées en référence sont celles des normes en vigueur à la date de parution de la présente norme.

(*) Ces normes sont mises en vente à l'Union technique de l'Électricité, 12, place des États-Unis, 75783 Paris Cedex 16. Téléph. : (1) 47.23.72.57 et au Service de diffusion de l'Association Française de Normalisation, Tour Europe, Cedex 7, 92080 Paris-La-Défense. Téléph. : (1) 42.91.55.55.

NF C 62-411

Juillet 1988

UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ

ATTRIBUTION DE LA MARQUE NATIONALE DE CONFORMITÉ AUX NORMES



SERVICE DES MARQUES
12, place des Etats-Unis, 75783 PARIS CEDEX 16
Téléph : Paris (1) 47 23 72 57

MATÉRIEL DE BRANCHEMENT ET ANALOGUE

Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie

Le Comité de Direction de l'Union technique de l'Électricité a adopté le 5 décembre 1987 la norme suivante :

NF C 62-411 : *Matériel de branchement et analogue. Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie.*

Cette norme constitue une révision de la norme de même indice d'avril 1972, qu'elle annule et remplace ainsi que ses additifs n° 2 d'avril 1983 et n° 3 d'octobre 1983.

En ce qui concerne l'attribution de la marque nationale de conformité aux normes NF-USE, le Comité de Direction de l'Union technique de l'Électricité a pris, le 27 janvier 1988, la décision suivante :

DÉCISION

Article premier.— La norme NF C 62-411 (juillet 1988) est applicable dès sa prise d'effet pour l'attribution de la marque nationale de conformité aux normes NF-USE aux disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie.

Art. 2.— A compter du 1^{er} août 1989, il ne sera plus admis à la marque de disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie qui ne répondraient pas aux prescriptions de cette norme.

Art. 3.— A compter du 1^{er} février 1990, les disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie admis à la marque sur la base de la norme NF C 62-411 (avril 1972) et ses additifs n° 2 (avril 1983) et n° 3 (octobre 1983) devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF C 62-411 (juillet 1988) pour conserver le bénéfice de la marque.

